

2.0 BASH – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego

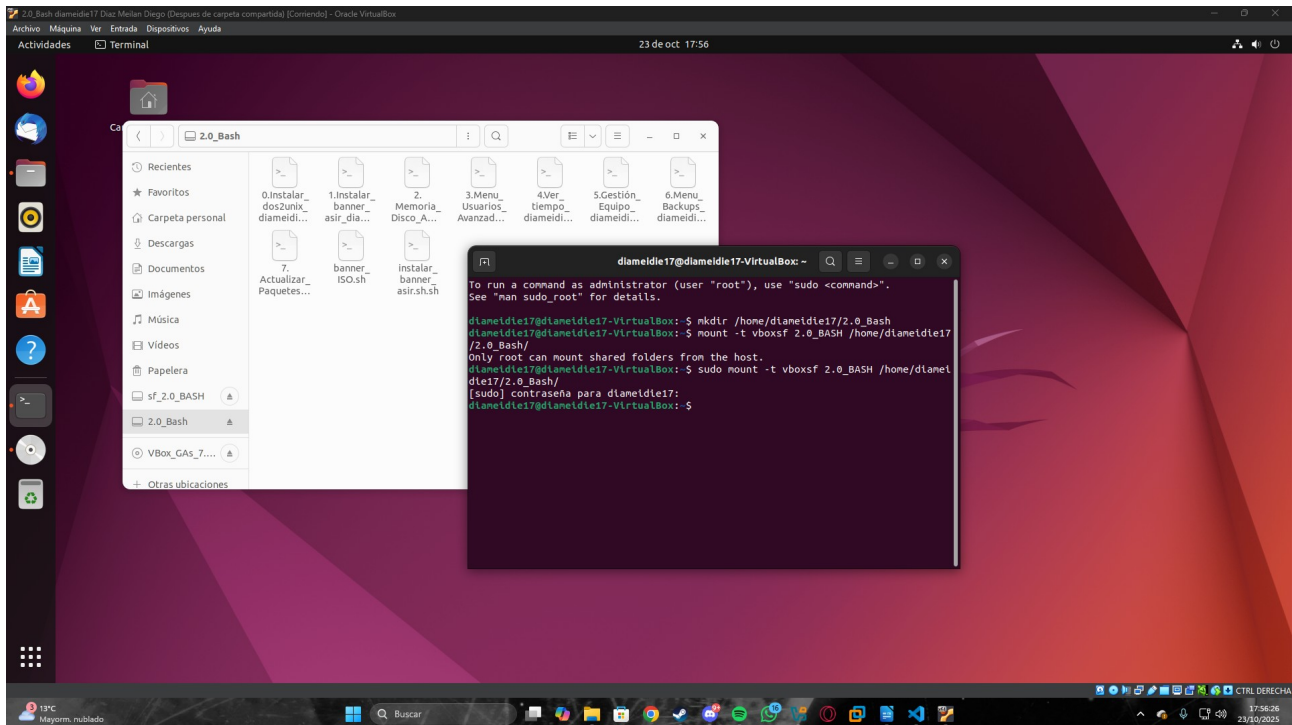


ÍNDICE

1.- Montar carpeta Compartida.....	3
2.- Ejecución de Scripts.....	4
2.1.- SCRIPT de Modificación de Interfaz de la Terminal.....	4
2.2.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Monitoreo del Sistema.....	6
2.3.- MENÚ DE SCRIPTS. Gestión de Usuarios del Sistema.....	9
2.4.- MENÚ DE SCRIPTS. Ver el Tiempo del Sistema.....	13
2.5.- MENÚ DE SCRIPTS. Gestión del Equipo.....	16
2.6.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Backup Automático.....	20
2.7.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Actualizaciones.....	24
Conclusiones.....	28
Referencias.....	28

1.- Montar carpeta Compartida

Para montar la carpeta compartida en Ubuntu tendremos que ejecutar unos comandos.



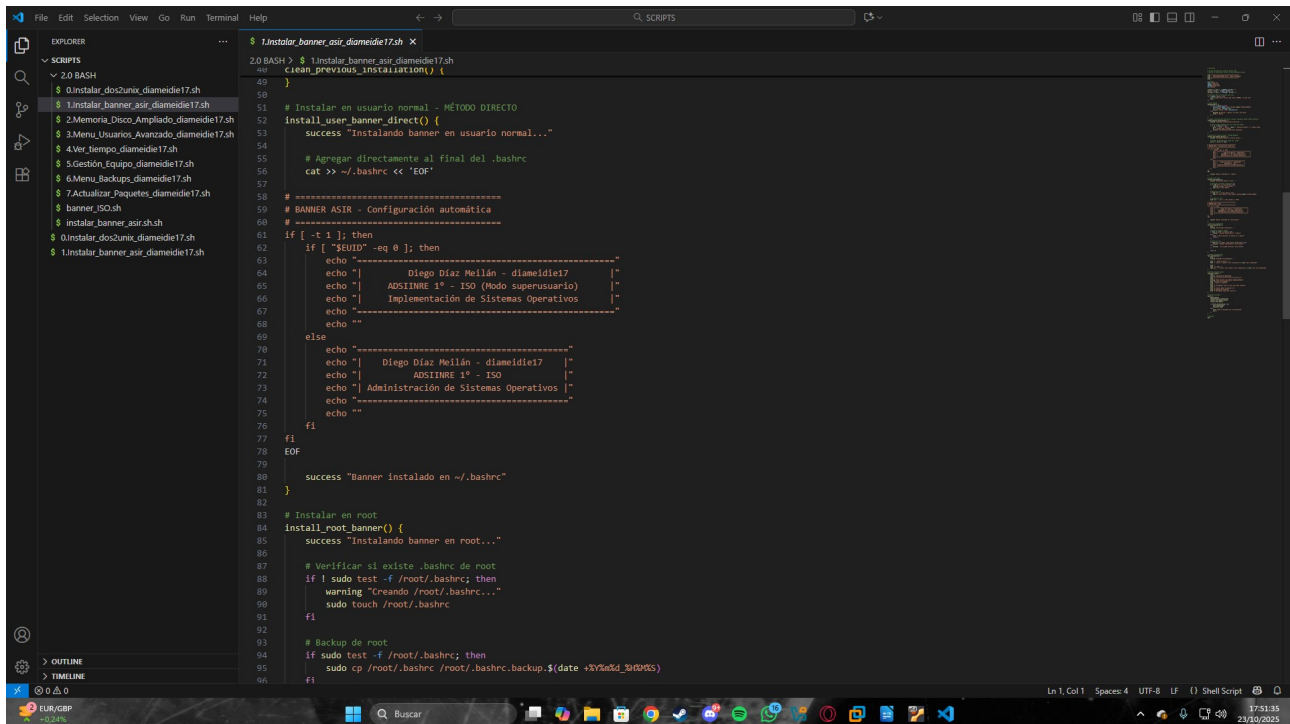
El primer comando será realizar un **mkdir /home/diameidie17/2.0_Bash** (con este comando crearemos la carpeta en nuestra cuenta) , el siguiente comando será **sudo mount -t vboxsf SCRIPTS /home/diameidie17/2.0_Bash** (con este comando montaremos la carpeta compartida en la carpeta que hemos creado en nuestro Ubuntu).

Una vez realizado esto ya podremos empezar a ejecutar los scripts y los menú para realizar el trabajo.

2.- Ejecución de Scripts

2.1.- SCRIPT de Modificación de Interfaz de la Terminal

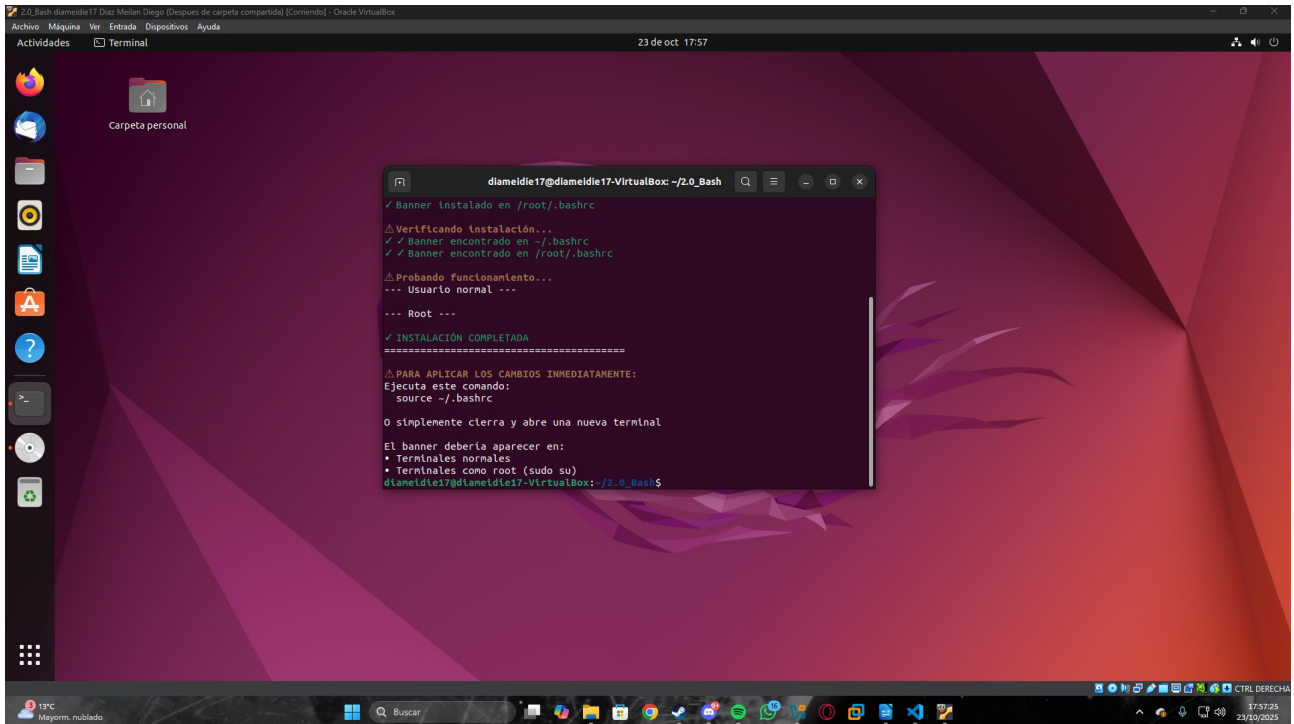
Con este script lograremos cambiar la interfaz de nuestra terminal.



```
2.0 BASH> $ 1.Instalar_banner_astir_diameidie17.sh
410 clean_previous_installation() {
411 }
412 }
413
414 # Instalar en usuario normal - MÉTODO DIRECTO
415 install_user_banner_direct() {
416     success "Instalando banner en usuario normal..."
417     # Agregar directamente al final del .bashrc
418     cat >> ~/.bashrc << 'EOF'
419
420     # =====
421     # BANNER ASTIR - Configuración automática
422     # =====
423     if [ -t 1 ]; then
424         if [ "$UID" -eq 0 ]; then
425             echo "-----"
426             echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
427             echo "| ADSIINRE 1º - ISO (Modo superusuario) |"
428             echo "| Implementación de Sistemas Operativos |"
429             echo "-----"
430         else
431             echo "-----"
432             echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
433             echo "| ADSIINRE 1º - ISO |"
434             echo "| Administración de Sistemas Operativos |"
435             echo "-----"
436         fi
437     fi
438     EOF
439 }
440
441 success "Banner instalado en ~/.bashrc"
442
443 # Instalar en root
444 install_root_banner() {
445     success "Instalando banner en root..."
446
447     # Verificar si existe .bashrc de root
448     if ! sudo test -f /root/.bashrc; then
449         warning "Creando /root/.bashrc..."
450         sudo touch /root/.bashrc
451     fi
452
453     # Backup de root
454     if sudo test -f /root/.bashrc; then
455         sudo cp /root/.bashrc /root/.bashrc.backup.$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
456     fi
457 }
```

Para ello usaremos este script con el que lo ejecutaremos en nuestra máquina virtual

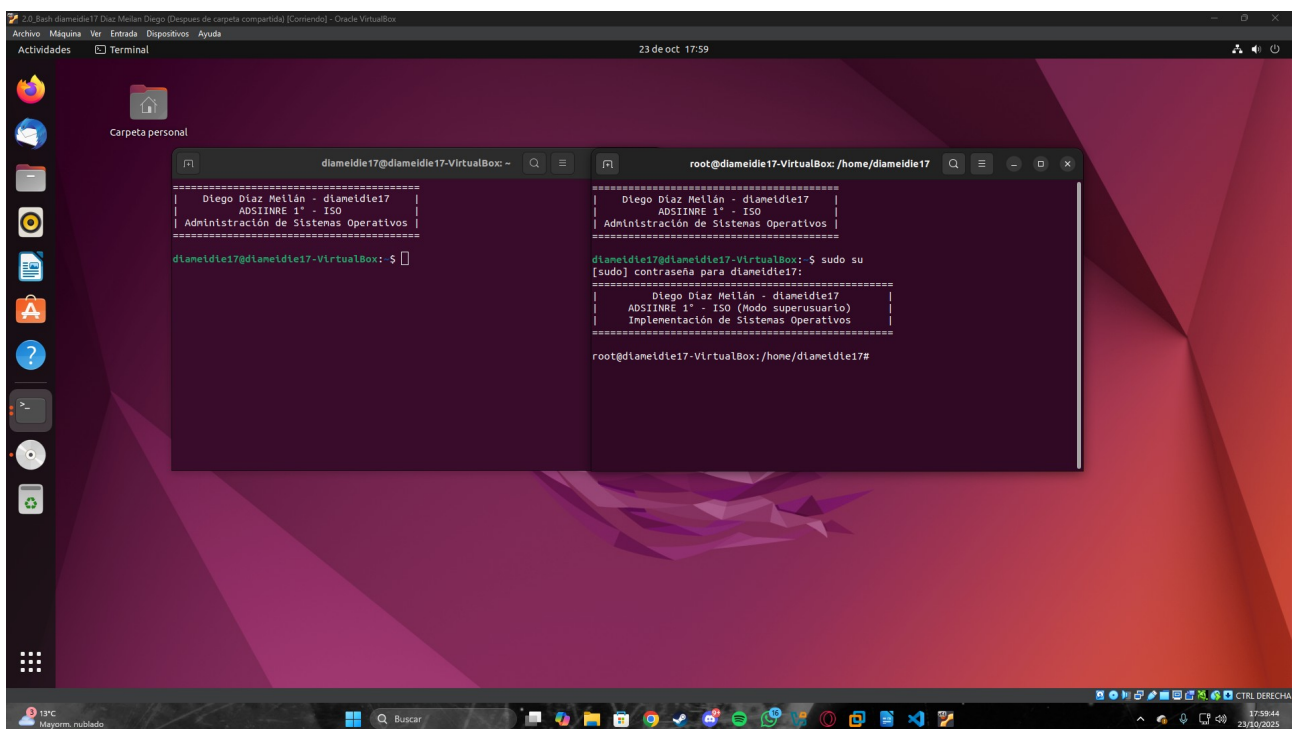
El script lo ejecutaremos en el modo usuario normal sin entrar en modo de superusuario.



```
diametdie17@diametdie17-VirtualBox: ~/2.0_Bash
✓ Banner instalado en /root/.bashrc
Δ Verificando instalación...
✓ ✓ Banner encontrado en ~/.bashrc
✓ ✓ Banner encontrado en /root/.bashrc
Δ Probando funcionamiento...
--- Usuario normal ---
--- Root ---
✓ INSTALACIÓN COMPLETADA
=====
Δ PARA APLICAR LOS CAMBIOS INMEDIATAMENTE:
Ejecuta este comando:
source ~/.bashrc
O simplemente cierra y abre una nueva terminal
El banner debería aparecer en:
• Terminales normales
• Terminales como root (sudo su)
diametdie17@diametdie17-VirtualBox:~/2.0_Bash$
```

Una vez ejecutado tendríamos que cerrar la terminal y volver abrirla. Este script lo que realiza es cambiar el contenido del `~/.bashrc` tanto del usuario local como del superusuario.

Ahora abriremos la terminal y miraremos la terminal en modo usuario local y en modo superusuario



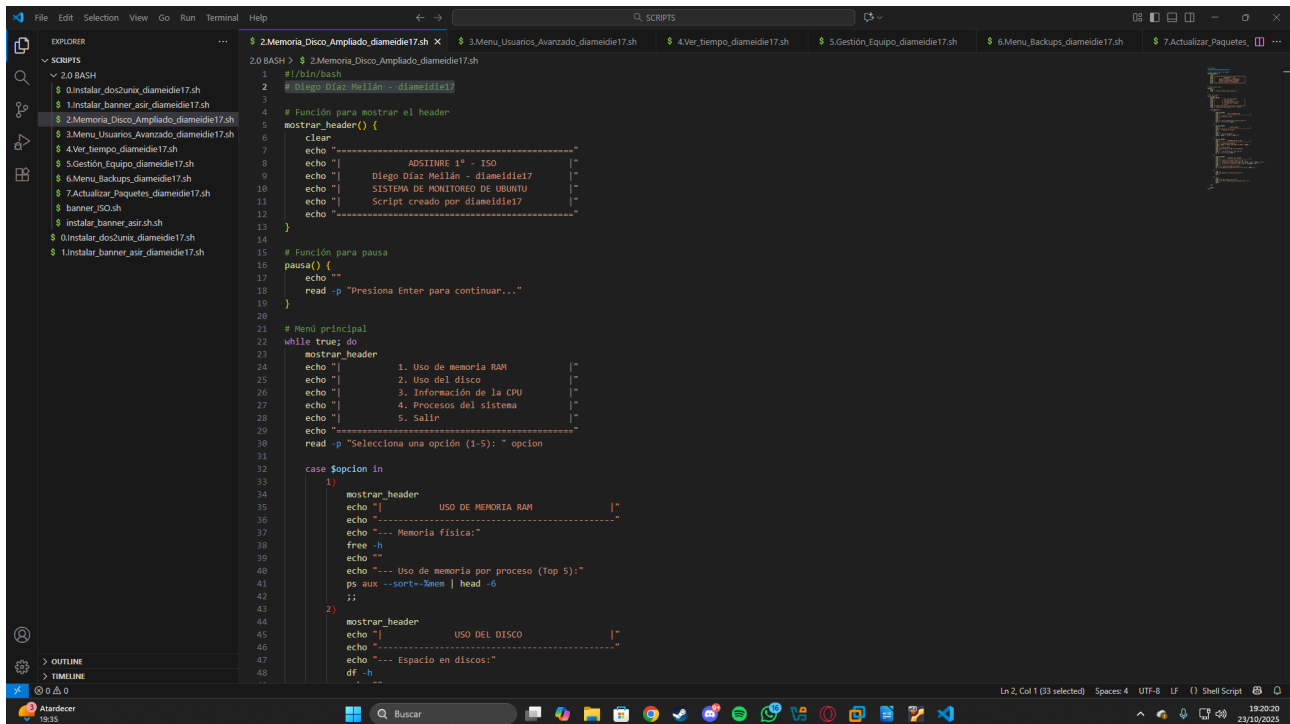
```
diametdie17@diametdie17-VirtualBox: ~
=====
| Diego Díaz Melán - diametdie17 |
| 1ºADSIINRE 1º - ISO |
| Administración de Sistemas Operativos |
=====
diametdie17@diametdie17-VirtualBox: $

root@diametdie17-VirtualBox: /home/diametdie17
=====
| Diego Díaz Melán - diametdie17 |
| 1ºADSIINRE 1º - ISO |
| Administración de Sistemas Operativos |
=====
diametdie17@diametdie17-VirtualBox: $ sudo su
[sudo] contraseña para diametdie17:
=====
| Diego Díaz Melán - diametdie17 |
| 1ºADSIINRE 1º - ISO (Modo superusuario) |
| Implementación de Sistemas Operativos |
=====
root@diametdie17-VirtualBox: /home/diametdie17#
```

Como podremos observar cuando abrimos la terminal nos aparece una interfaz diferente, también al entrar en modo root nos aparecerá una interfaz diferente en la que nos dice en que modo estamos.

2.2.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Monitoreo del Sistema

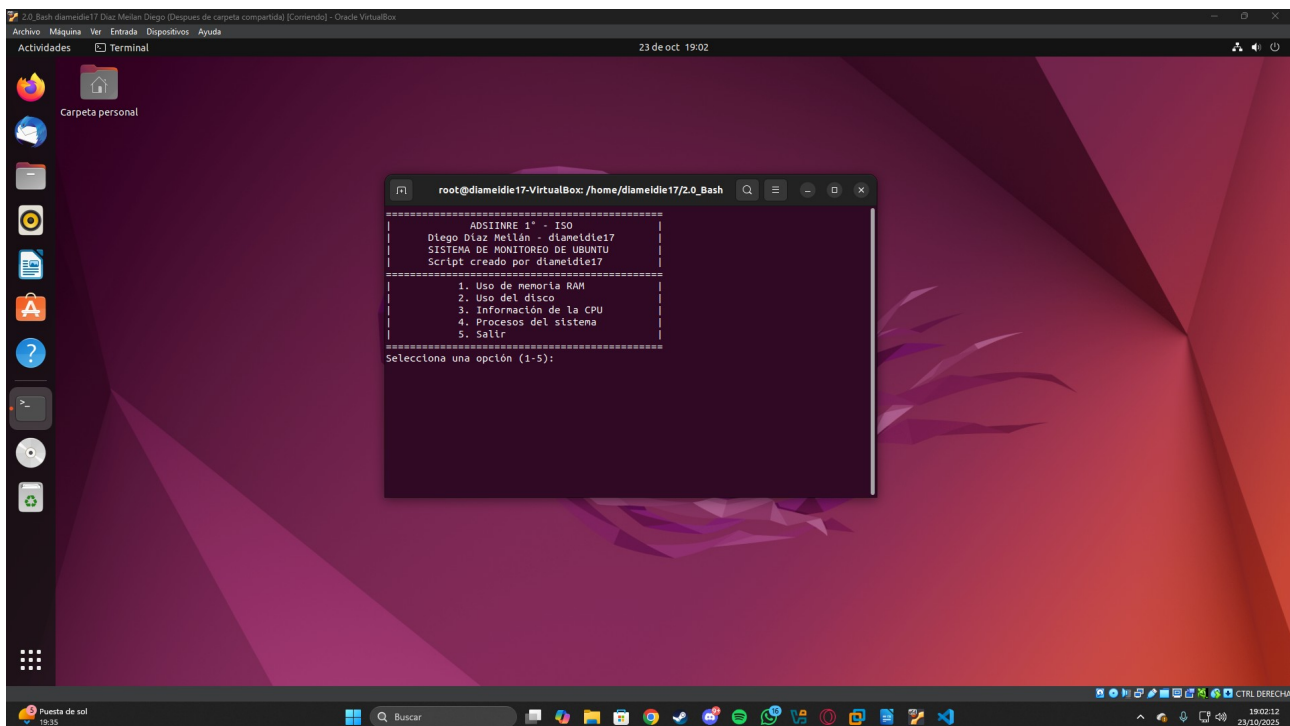
Ahora utilizaremos el siguiente menu de scripts que nos servirá para ver la información del sistema.



```
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 # Función para mostrar el header
5 mostrar_header() {
6     clear
7     echo "-----"
8     echo "      ADSIINRE 1º - ISO"
9     echo "      Diego Díaz Meilán - diameidie17"
10    echo "      SISTEMA DE MONITOREO DE UBUNTU"
11    echo "      Script creado por diameidie17"
12    echo "-----"
13 }
14
15 # Función para pausa
16 pausa() {
17     echo ""
18     read -p "Presiona Enter para continuar..."
19 }
20
21 # Menú principal
22 while true; do
23     mostrar_header
24     echo "1. Uso de memoria RAM"
25     echo "2. Uso del disco"
26     echo "3. Información de la CPU"
27     echo "4. Procesos del sistema"
28     echo "5. Salir"
29     echo "-----"
30     read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
31
32     case $opcion in
33         1)
34             mostrar_header
35             echo "USO DE MEMORIA RAM"
36             echo "-----"
37             free -h
38             echo ""
39             echo "----- Uso de memoria por proceso (top 5):"
40             ps aux --sort=-%mem | head -6
41             echo ""
42         2)
43             mostrar_header
44             echo "USO DEL DISCO"
45             echo "-----"
46             echo "Espacio en discos:"
47             df -h
48             echo ""
49     esac
50     pausa
51 done
```

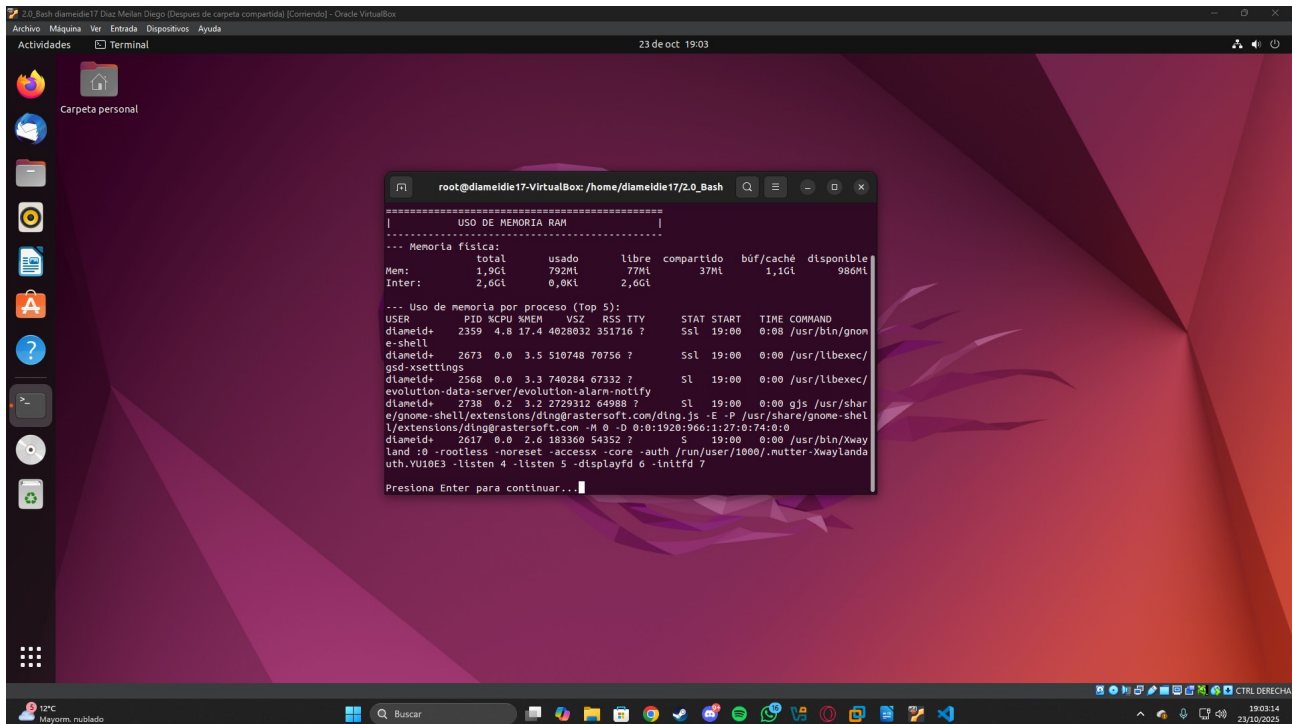
Con este menú podremos observar información como: cantidad de memoria RAM utilizada, cantidad de disco, información de la CPU y los procesos que se están utilizando.

Ahora ejecutaremos cada opción y mostraremos que hace cada una de ellas.



Visualizaremos el menú y elegiremos la primera opción de Uso de Memoria RAM.

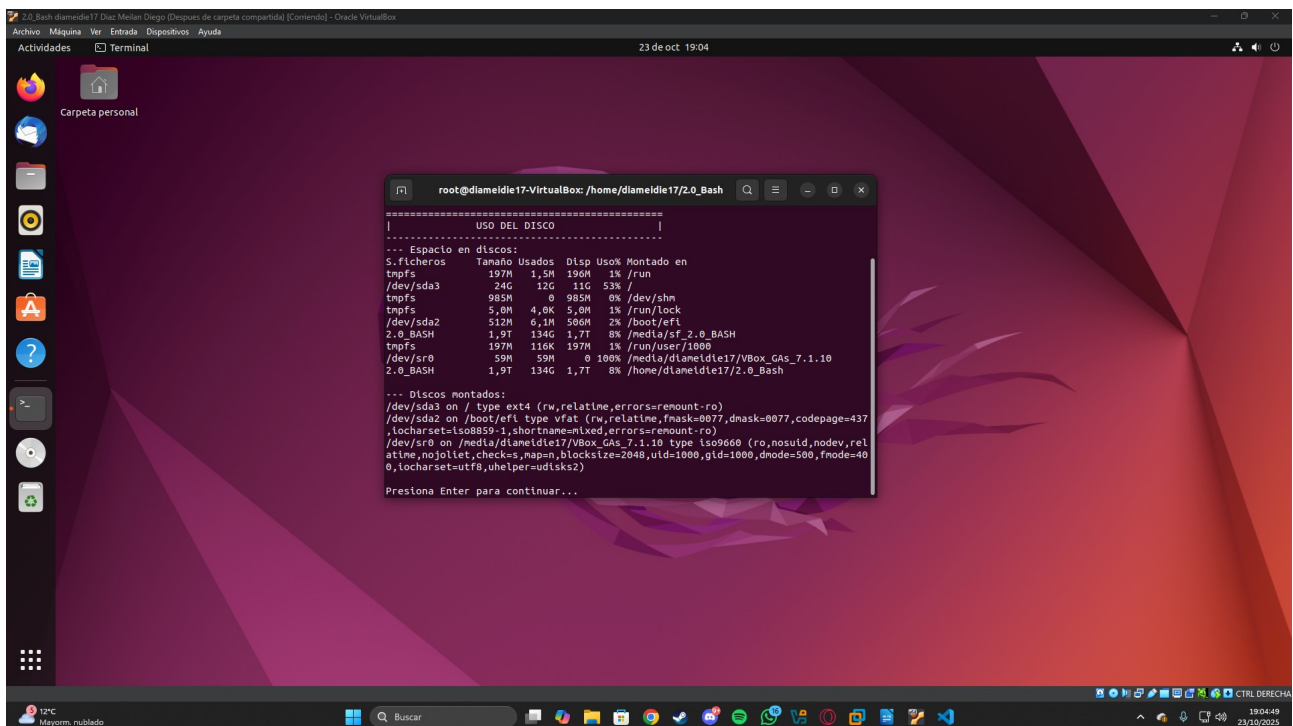
Una vez ponemos 1 y le damos al ENTER se ejecutará la primera opción.



The screenshot shows a terminal window titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/2.0_Bash'. The terminal output displays memory usage statistics. At the top, it says 'USO DE MEMORIA RAM'. Below that, it shows 'Memoria física' with columns for 'total', 'usado', 'libre', 'compartido', 'búf/caché', and 'disponible'. The values are: total 1,9Gi, usado 792Mi, libre 77Mi, compartido 37Mi, búf/caché 1,1Gi, and disponible 986Mi. Below this, it shows 'Inter: 2,6Gi, 0,0Ki, 2,6Gi'. Then, it displays 'Uso de memoria por proceso (Top 5):' with a table of processes including 'diameid+', 'e-shell', 'diameid+', 'gsd-xsettings', 'diameid+', 'evolution-data-server/evolution-alarm-notify', 'diameid+', 'e/gnome-shell/extension/dingrastersoft.com/ding.js', 'e/gnome-shell/extension/dingrastersoft.com', 'diameid+', 'land', and 'uth.YUI0E3'. The terminal ends with 'Presiona Enter para continuar...'.

Con este proceso podremos ver toda la memoria RAM que tenemos instalada y que procesos están consumiendo RAM.

Una vez visualizado el apartado le daremos al ENTER para que nos vuelva al Menú y ejecutaremos la segunda opción “Uso del disco”



The screenshot shows a terminal window titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/2.0_Bash'. The terminal output displays disk usage statistics. At the top, it says 'USO DEL DISCO'. Below that, it shows 'Espacio en discos:' with a table of files and their sizes. The columns are 'S', 'ficheros', 'Tamaño', 'Usados', 'Disp', 'Usos', 'Montado', and 'en'. The values are: /dev/sda3 197M 1,5M 196M 1K /run, /dev/sda3 24G 12G 11G 53% /, /dev/sda3 985M 0 985M 0% /dev/shm, /dev/sda2 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock, /dev/sda2 512M 6,1M 506M 2% /boot/efi, 2.0_BASH 1,9T 134G 1,7T 8% /media/sf_2.0_BASH, /dev/sr0 197M 116K 197M 1% /run/user/1000, /dev/sr0 59M 59M 0 100% /media/diameidie17/VBox_GAs_7.1.10, 2.0_BASH 1,9T 134G 1,7T 8% /home/diameidie17/2.0_Bash. Below this, it shows 'Discos montados:' with a table of mounted disks and their types. The columns are 'disco', 'tipo', 'montado', and 'en'. The values are: /dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro), /dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro), /dev/sr0 on /media/diameidie17/VBox_GAs_7.1.10 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,iocharset=utf8,uhelper=udisks2). The terminal ends with 'Presiona Enter para continuar...'.

Con este apartado podremos ver los discos montados y que archivos están consumiendo espacio en nuestros discos.

Volveremos al menú de la misma manera que antes. Ahora ejecutaremos la tercera opción.

```

=====
|      ADSIINRE 1º - ISO      |
| Diego Díaz Melán - diameidie17 |
| SISTEMA DE MONITOREO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| INFORMACIÓN DE LA CPU |
=====
--- Información general:
CPU(s): 1
Lista de la(s) CPU(s) en línea: 0
CPU(s) del nodo NUMA 0: 0

--- Uso de CPU:
Load average: 0.01 0.14 0.12 1/441 3341

--- Top procesos por CPU (Top 5):
USER      PID  NCPU  MMEM  VSZ  RSS  TTY      STAT  START  TIME  COMMAND
diameid+  2359  2.4  17.4  4020916 351844 ?        Ss   19:00  0:00  /usr/bin/gnome-shell
root      1    0.1  0.5  166724 11904 ?        Ss   18:53  0:00  /sbin/init splash
root      9    0.1  0.0  0      0 ?        I    18:53  0:01  [kworker/0:1-events]
root     43   0.1  0.0  0      0 ?        I<   18:53  0:01  [kworker/0:1H-kblockd]
diameid+ 2181  0.1  1.3  1425496 27316 ?        Ss   19:00  0:00  /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal

Prestona Enter para continuar...

```

La tercera opción nos dará información de la CPU, esta información puede ser: una información general que nos especifica algunas características de nuestra CPU, cuanto es el consumo que se está realizando de la CPU y también nos muestra los procesos que mas demandan de ese consumo.

Ahora volveremos al menú para ejecutar la última opción de este menú. Ejecutaremos la cuarta opción

```

=====
|      ADSIINRE 1º - ISO      |
| Diego Díaz Melán - diameidie17 |
| SISTEMA DE MONITOREO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| PROCESOS DEL SISTEMA |
=====
--- Total de procesos: 189
--- Procesos en ejecución: 1
--- Procesos del usuario actual: 101

--- Lista de procesos (Top 10):
PID  PPID  USER      NCPU  MMEM  CPU%  CMD
2359  2171  diameid+  17.5  1.7  /usr/bin/gnome-shell
9     2     root      0.0  0.1  [kworker/0:1-events]
43    2     root      0.0  0.1  [kworker/0:1H-kblockd]
2242  2171  diameid+  1.3  0.1  /usr/libexec/tracker-rtner-fs.3
3263  2171  diameid+  2.7  0.1  /usr/libexec/gnome-terminal-server
1     0     root      0.5  0.0  /sbin/init splash
2     0     root      0.0  0.0  [kthreadd]
3     2     root      0.0  0.0  [pool-worKqueue_release]
4     2     root      0.0  0.0  [kworker/R-rcu_g]
5     2     root      0.0  0.0  [kworker/R-rcu_p]

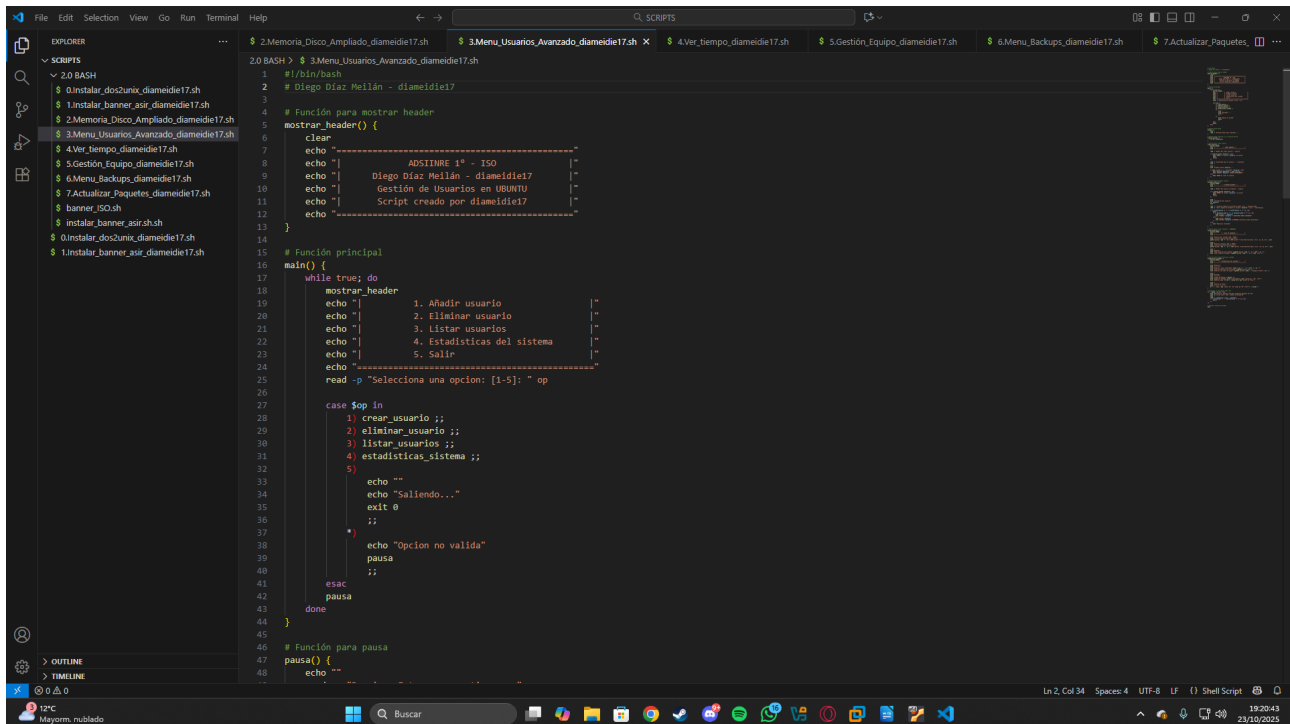
Prestona Enter para continuar...

```

Este apartado nos muestra los procesos ejecutados en el sistema y si son de nuestro usuario local. Ahora volveremos al menú y le daremos a la quinta opción para cerrar el menú de este script.

2.3.- MENÚ DE SCRIPTS. Gestión de Usuarios del Sistema

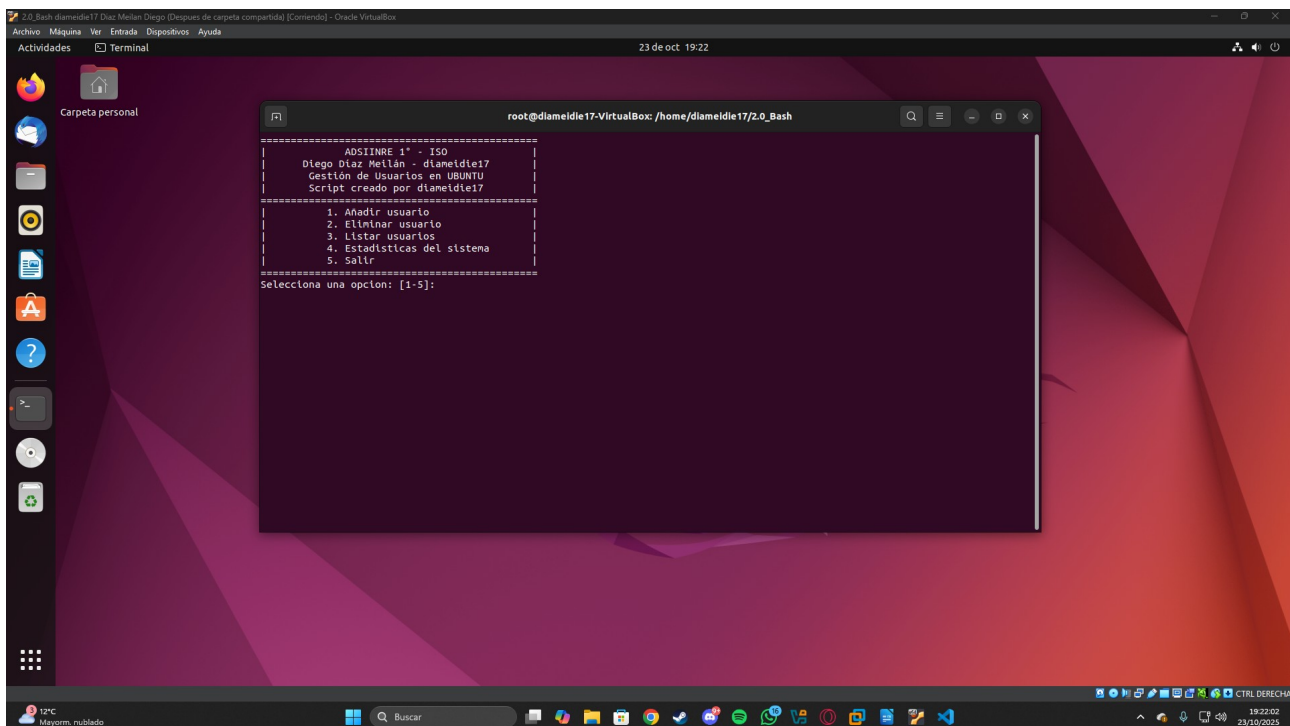
Comenzaremos con el segundo menú que he preparado, este menú permite gestionar los usuarios del Sistema (añadir, eliminar, listar, estadísticas).



```
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 # Función para mostrar header
5 mostrar_header() {
6     clear
7     echo "=====
8     echo "          ADSIINRE 1º - ISO
9     echo "          Diego Díaz Meilán - diameidie17
10    echo "          Gestión de Usuarios en UBUNTU
11    echo "          Script creado por diameidie17
12    echo "=====
13 }
14
15 # Función principal
16 main() {
17     while true; do
18         mostrar_header
19         echo "          1. Añadir usuario
20         echo "          2. Eliminar usuario
21         echo "          3. Listar usuarios
22         echo "          4. Estadísticas del sistema
23         echo "          5. Salir
24         echo "=====
25         read -p "Selecciona una opción: [1-5]: " op
26
27         case $op in
28             1) crear_usuario ;;
29             2) eliminar_usuario ;;
30             3) listar_usuarios ;;
31             4) estadisticas_sistema ;;
32             5)
33                 echo ""
34                 echo "Saliendo..."
35                 exit 0
36                 ;;
37             *)
38                 echo "Opción no valida"
39                 pausa
40                 ;;
41         esac
42         pausa
43     done
44 }
45
46 # Función para pausa
47 pausa() {
48     echo ""
49 }
```

Este será el menú que utilizaremos para realizar las siguientes instrucciones.

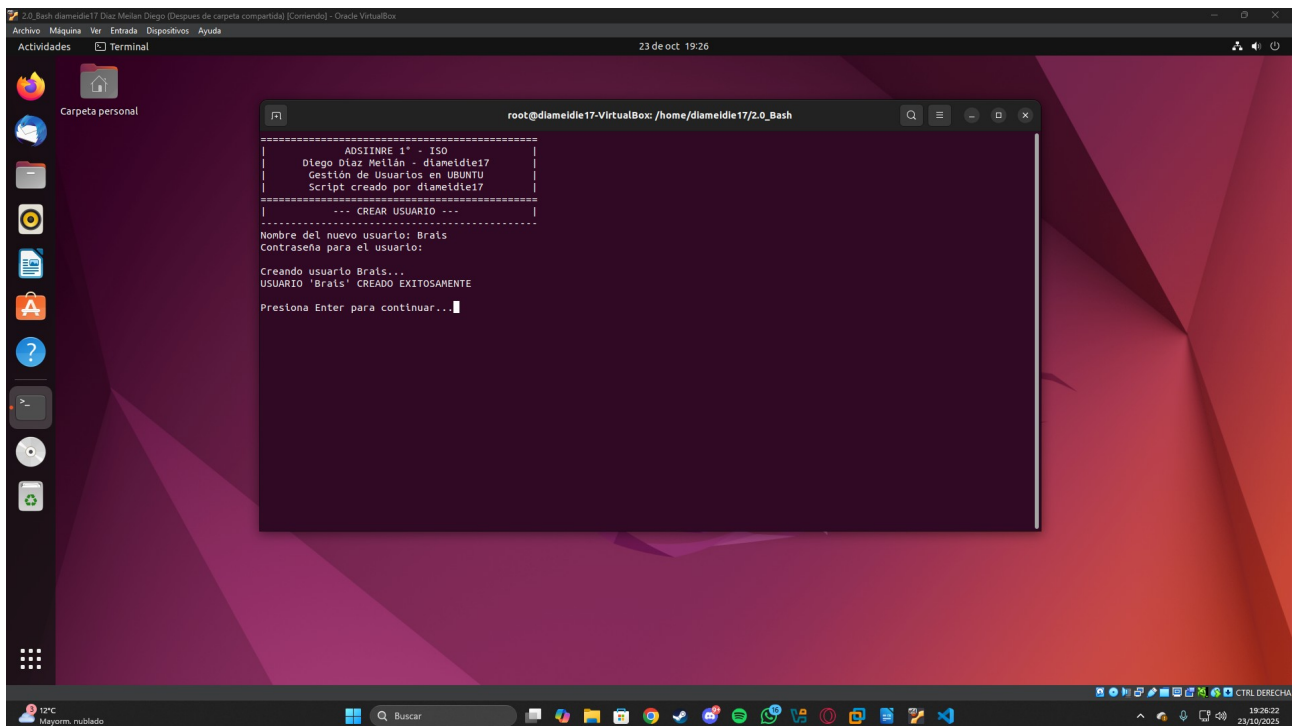
Ahora ejecutaremos el script dentro de la terminal



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/2.0_Bash
=====
          ADSIINRE 1º - ISO
          Diego Díaz Meilán - diameidie17
          Gestión de Usuarios en UBUNTU
          Script creado por diameidie17
=====
          1. Añadir usuario
          2. Eliminar usuario
          3. Listar usuarios
          4. Estadísticas del sistema
          5. Salir
=====
Selecciona una opción: [1-5]:
```

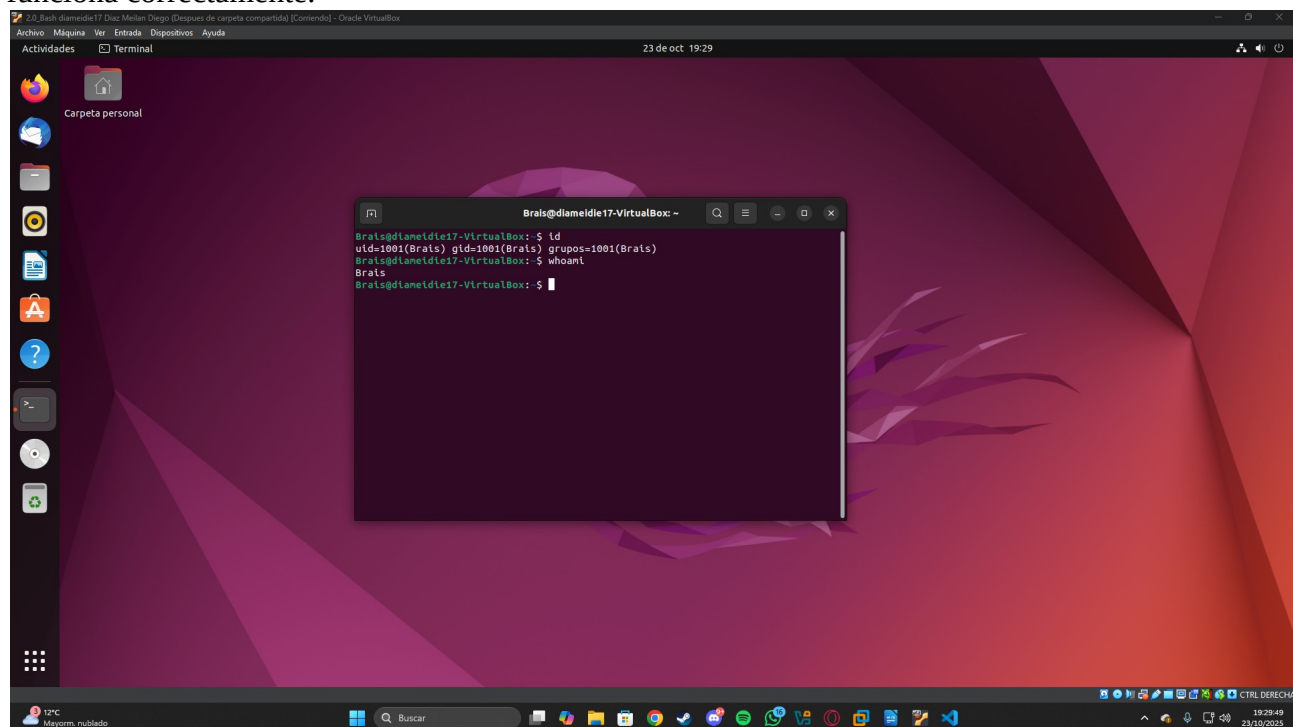
Y podremos observar el menú ejecutado y las diferentes opciones que nos ofrece.

A continuación ejecutaremos la primera opción, este apartado nos permitirá crear el usuario que queramos y ponerle una contraseña.



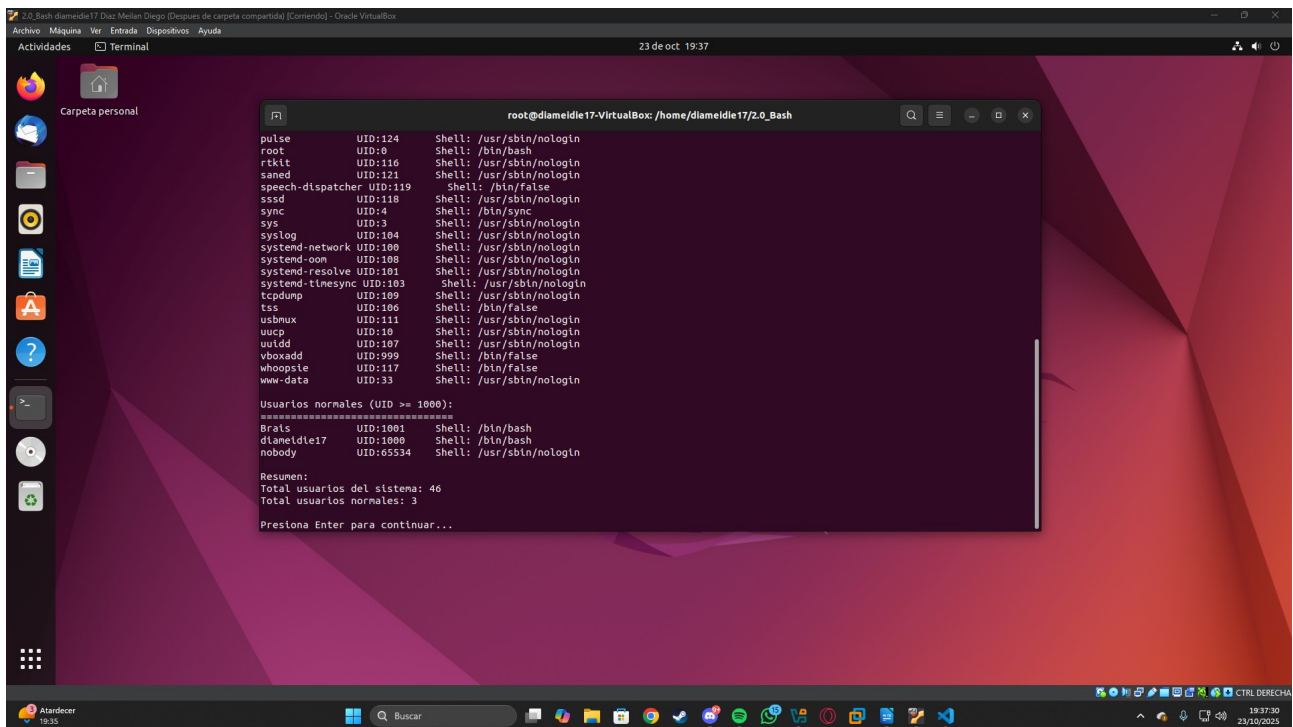
En mi caso creé el usuario brats y le puse una contraseña, le daremos al ENTER para volver al menú.

Ahora cerraremos sesión y nos meteremos en el usuario que hemos creado para comprobar que funciona correctamente.



Como podemos observar nos deja iniciar sesión y nos muestra en la terminal el usuario correctamente.

Volveremos a iniciar sesión en la cuenta principal y ejecutaremos la tercera opción para listar los usuarios del sistema. Lo ejecutaremos antes que el segundo ya que la segunda opción elimina un usuario que deseemos.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Z.0_Bash
pulse UID:124 Shell: /usr/sbin/nologin
root UID:0 Shell: /bin/bash
rkt UID:116 Shell: /usr/sbin/nologin
saned UID:121 Shell: /usr/sbin/nologin
speech-dispatcher UID:119 Shell: /bin/false
sssd UID:118 Shell: /usr/sbin/nologin
sync UID:4 Shell: /bin/sync
sys UID:3 Shell: /usr/sbin/nologin
syslog UID:104 Shell: /usr/sbin/nologin
systemd-network UID:100 Shell: /usr/sbin/nologin
systemd-oom UID:108 Shell: /usr/sbin/nologin
systemd-resolve UID:101 Shell: /usr/sbin/nologin
systemd-timesync UID:103 Shell: /usr/sbin/nologin
tcpdump UID:109 Shell: /usr/sbin/nologin
tss UID:106 Shell: /bin/false
usbmux UID:111 Shell: /usr/sbin/nologin
uucp UID:10 Shell: /usr/sbin/nologin
uiddd UID:107 Shell: /usr/sbin/nologin
vboxadd UID:999 Shell: /bin/false
whoopsie UID:117 Shell: /bin/false
www-data UID:33 Shell: /usr/sbin/nologin

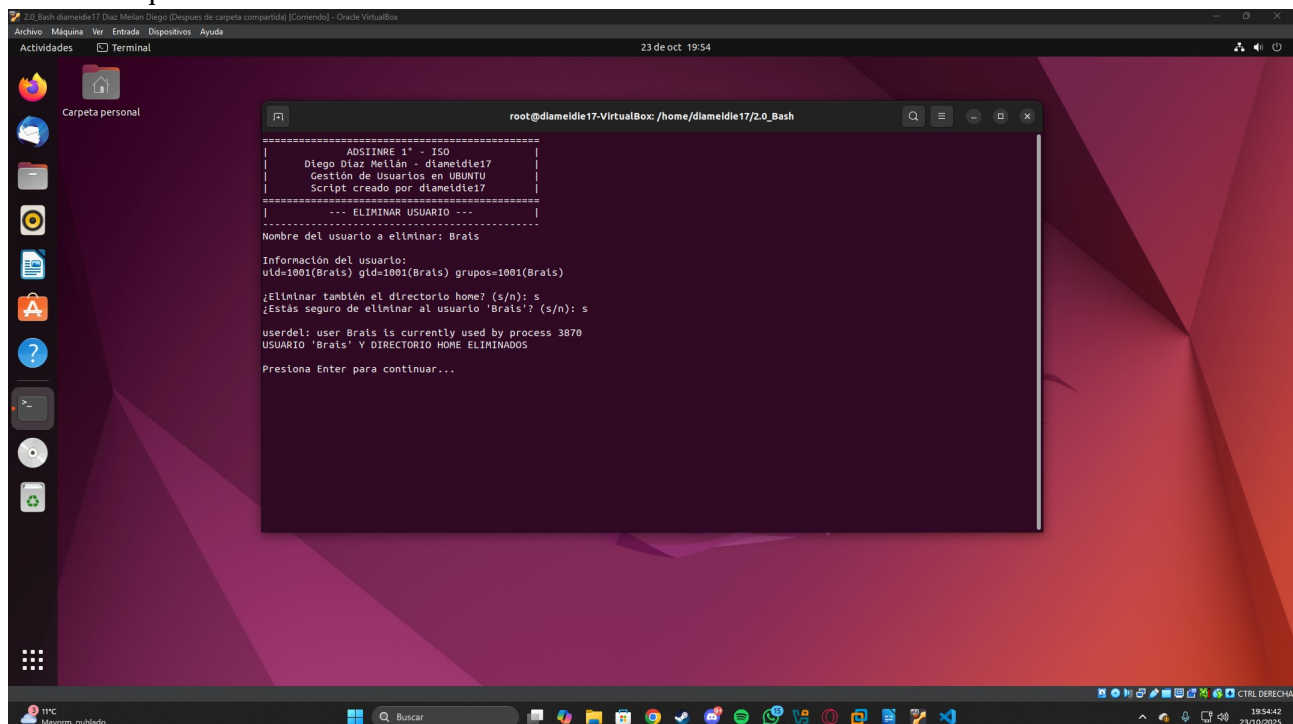
Usuarios normales (UID >= 1000):
=====
Brats UID:1001 Shell: /bin/bash
diameidie17 UID:1000 Shell: /bin/bash
nobody UID:65534 Shell: /usr/sbin/nologin

Resumen:
Total usuarios del sistema: 46
Total usuarios normales: 3

Presiona Enter para continuar...
```

Como podemos observar veremos todos los usuarios del sistema y los usuarios normales. Le daremos al ENTER para volver al menú

A continuación ejecutaremos la segunda opción que no hemos ejecutado anteriormente. Borraremos el usuario que hemos creado anteriormente



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Z.0_Bash
=====
|      ADSIINRE 1" - ISO      |
|  Diego Díaz Meilán - diameidie17  |
|  Gestión de Usuarios en UBUNTU  |
|  Script creado por diameidie17  |
|=====|
|      --- ELIMINAR USUARIO ---      |
|-----|
Nombre del usuario a eliminar: Brats

Información del usuario:
uid=1001(Brats) gid=1001(Brats) grupos=1001(Brats)

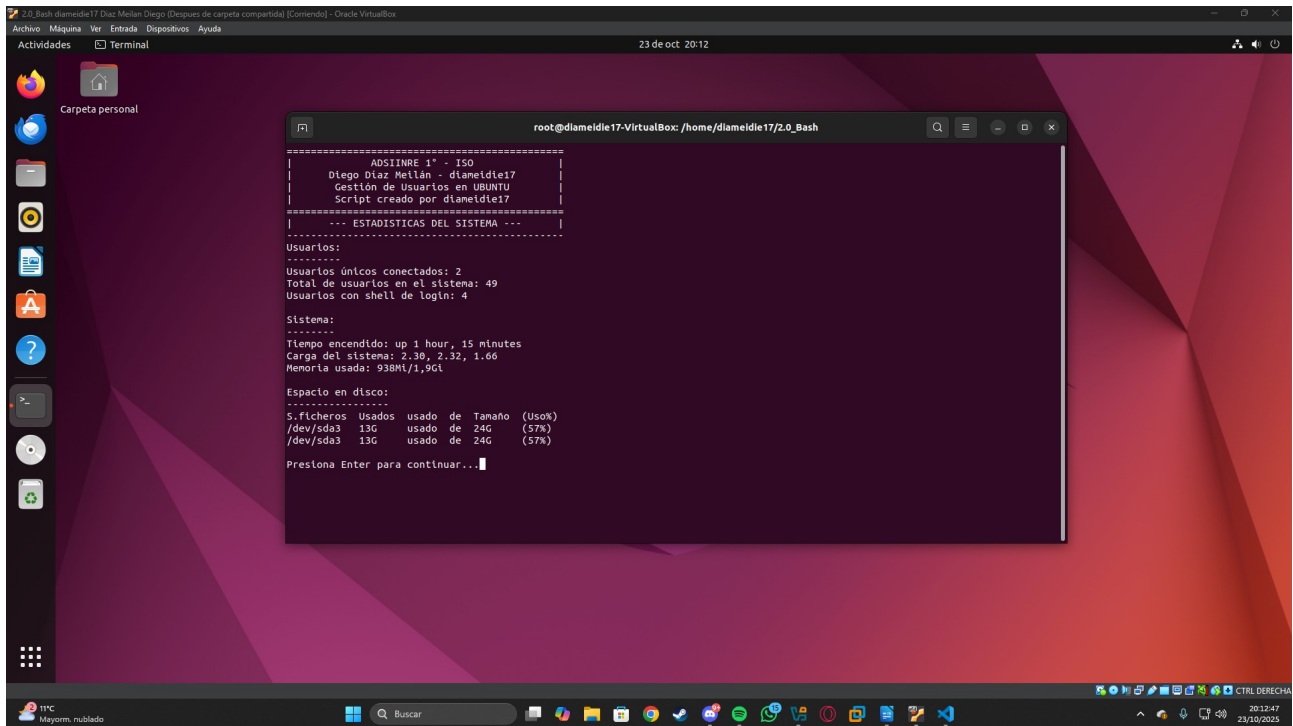
¿Eliminar también el directorio home? (s/n): s
¿Estás seguro de eliminar al usuario 'Brats'? (s/n): s

userdel: user Brats is currently used by process 3870
USUARIO 'Brats' Y DIRECTORIO HOME ELIMINADOS

Presiona Enter para continuar...
```

Una vez ejecutado podremos ver que se ha borrado. Ahora volveremos al menú del script

Posteriormente ejecutaremos la cuarta opción que nos permitirá ver información del sistema.



The screenshot shows a terminal window titled "root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z_0_Bash". The terminal output displays system statistics in Spanish, including user information, system uptime, and disk space usage. The output is as follows:

```
=====
| ADSIINRE 17 - ISO |
| Diego Diaz Meilán - diameidie17 |
| Gestión de Usuarios en UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
|=====
| --- ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA --- |
|
Usuarios:
-----
Usuarios únicos conectados: 2
Total de usuarios en el sistema: 49
Usuarios con shell de login: 4

Sistema:
-----
Tiempo encendido: up 1 hour, 15 minutes
Carga del sistema: 2.30, 2.32, 1.66
Memoria usada: 938M/1,9G

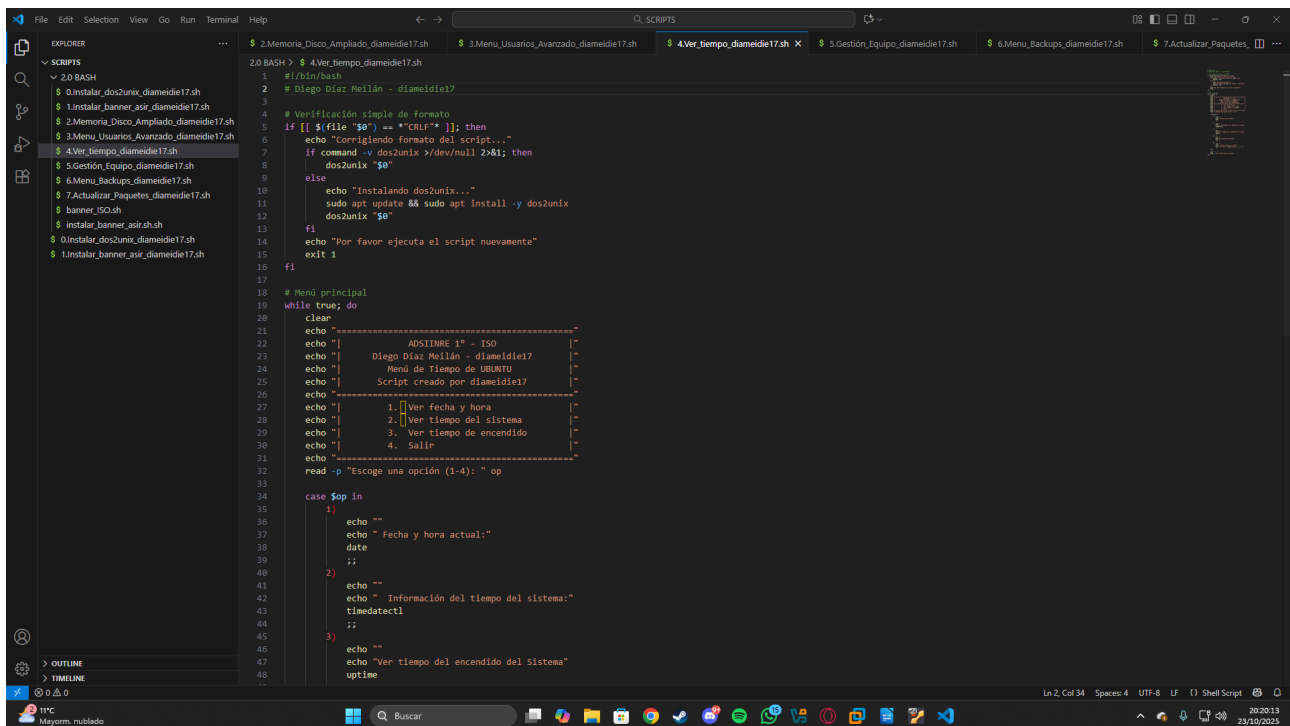
Espacio en disco:
-----
S.ficheros Usados usado de Tamaño (Uso%)
/dev/sda3 13G usado de 24G (57%)
/dev/sda3 13G usado de 24G (57%)

Presiona Enter para continuar...
```

Podremos observar información sobre los usuarios, del sistema y del espacio del disco. Ahora le daremos al Enter y seleccionaremos la quinta opción para cerrar el menú y terminar con su ejecución.

2.4.- MENÚ DE SCRIPTS. Ver el Tiempo del Sistema

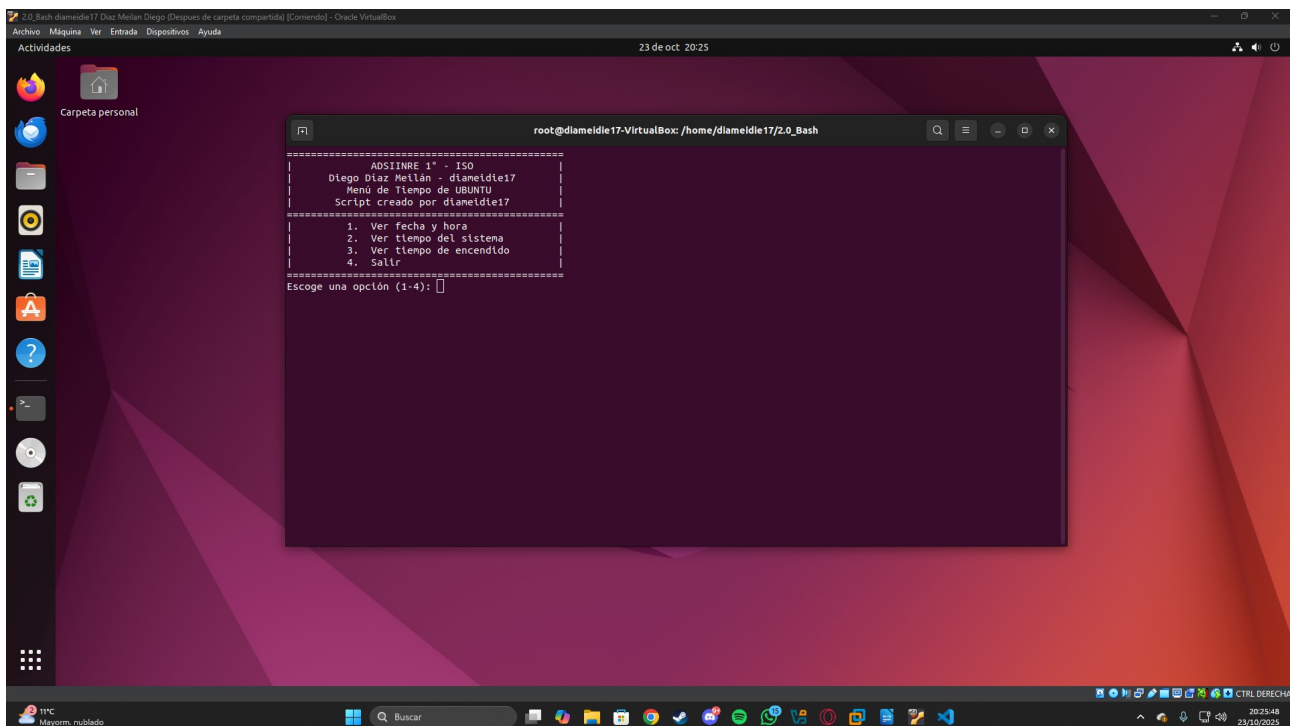
Comenzaremos con el tercer menú de scripts, con este menú podremos observar la fecha, hora y cuanto tiempo lleva encendido nuestro sistema operativo.



```
2.0 BASH > $ 4.Ver_tiempo_diaideie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diaideie17
3
4 # Verificación simple de formato
5 if [[ ${file "$0"} == *.sh ]]; then
6     echo "Corrigiendo formato del script..."
7     if command -v dos2unix >/dev/null 2>&1; then
8         dos2unix "$0"
9     else
10        echo "Instalando dos2unix..."
11        sudo apt update && sudo apt install -y dos2unix
12        dos2unix "$0"
13    fi
14    echo "Por favor ejecuta el script nuevamente"
15    exit 1
16 fi
17
18 # Menú principal
19 while true; do
20     clear
21     echo "=====
22     echo " ADSIINRE 1° - ISO
23     echo " | Diego Díaz Meilán - diaideie17
24     echo " | Menú de Tiempo de UBUNTU
25     echo " | Script creado por diaideie17
26     echo " =====
27     echo " | 1. Ver fecha y hora
28     echo " | 2. Ver tiempo del sistema
29     echo " | 3. Ver tiempo de encendido
30     echo " | 4. Salir
31     echo " =====
32     read -p "Escribe una opción (1-4): " op
33
34     case $op in
35         1)
36             echo ""
37             echo " Fecha y hora actual:"
38             date
39             ;;
40         2)
41             echo ""
42             echo " Información del tiempo del sistema:"
43             timedatectl
44             ;;
45         3)
46             echo ""
47             echo " Ver tiempo del encendido del Sistema"
48             uptime
49     esac
50 done
```

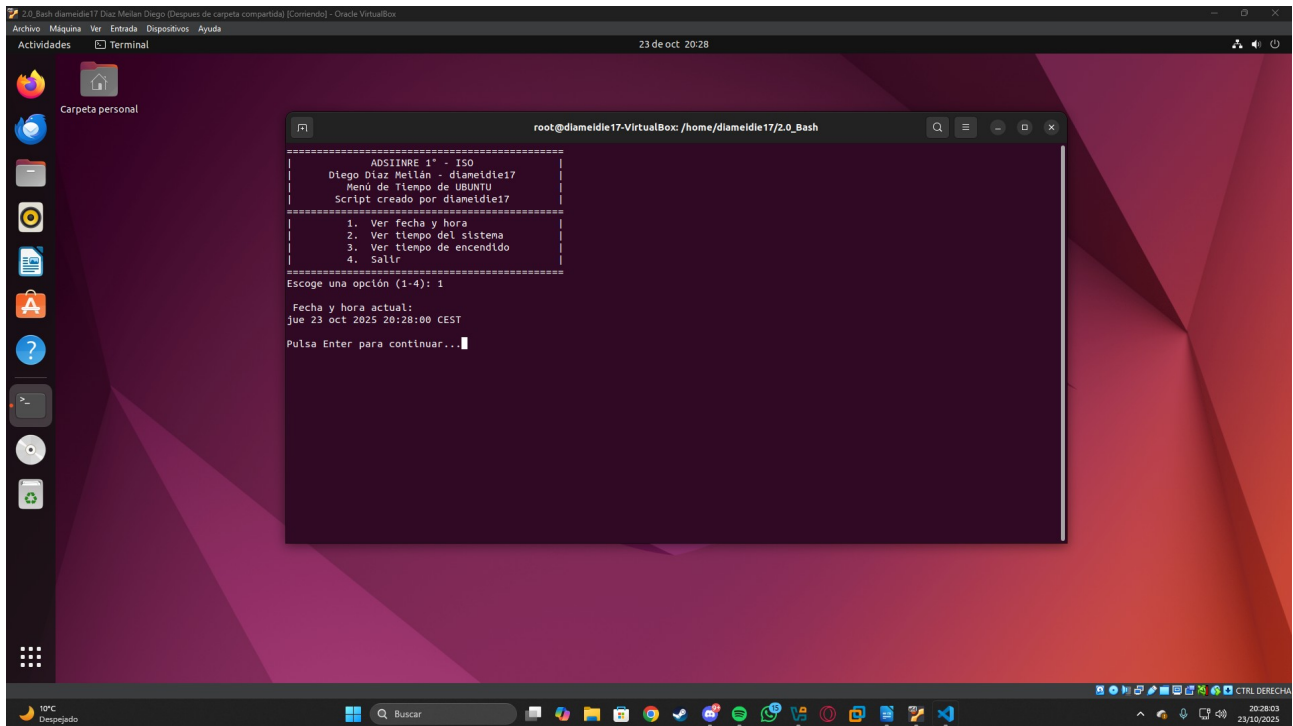
Este será el scripts que utilizaremos para realizar las diferentes ejecuciones.

Una vez enseñado el script lo ejecutaremos en nuestra terminal de Ubuntu.



Y podremos observar el menú con todas sus opciones.

Ahora ejecutaremos la primera opción que nos mostrará la hora del sistema.



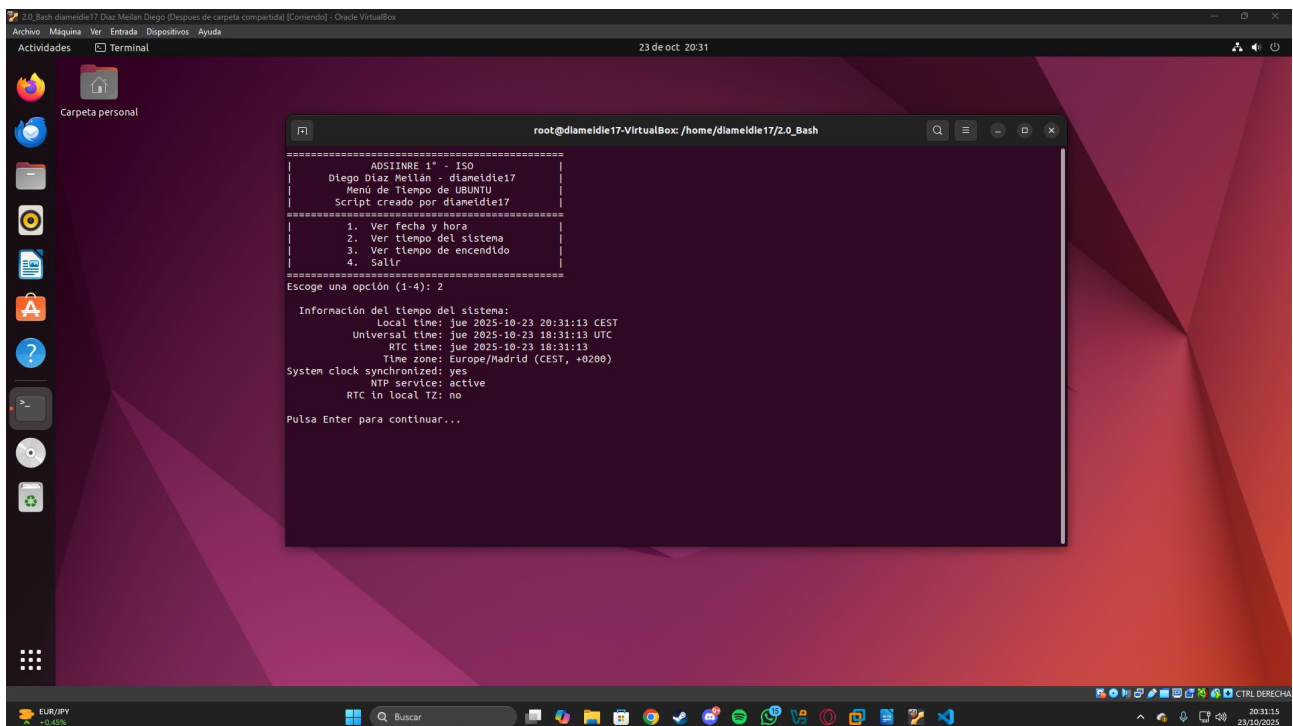
```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| Menú de Tiempo de UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
|=====
| 1. Ver fecha y hora |
| 2. Ver tiempo del sistema |
| 3. Ver tiempo de encendido |
| 4. Salir |
|=====
Escoge una opción (1-4): 1

Fecha y hora actual:
jue 23 oct 2025 20:28:00 CEST

Pulsa Enter para continuar...
```

Como podemos observar nos muestra la hora que tiene el sistema y debería estar sincronizada con la maquina anfitriona, en mi caso muestra la hora correctamente. Volveremos al menú para continuar.

Posteriormente ejecutaremos la segunda opción que nos dará mas información sobre la hora.



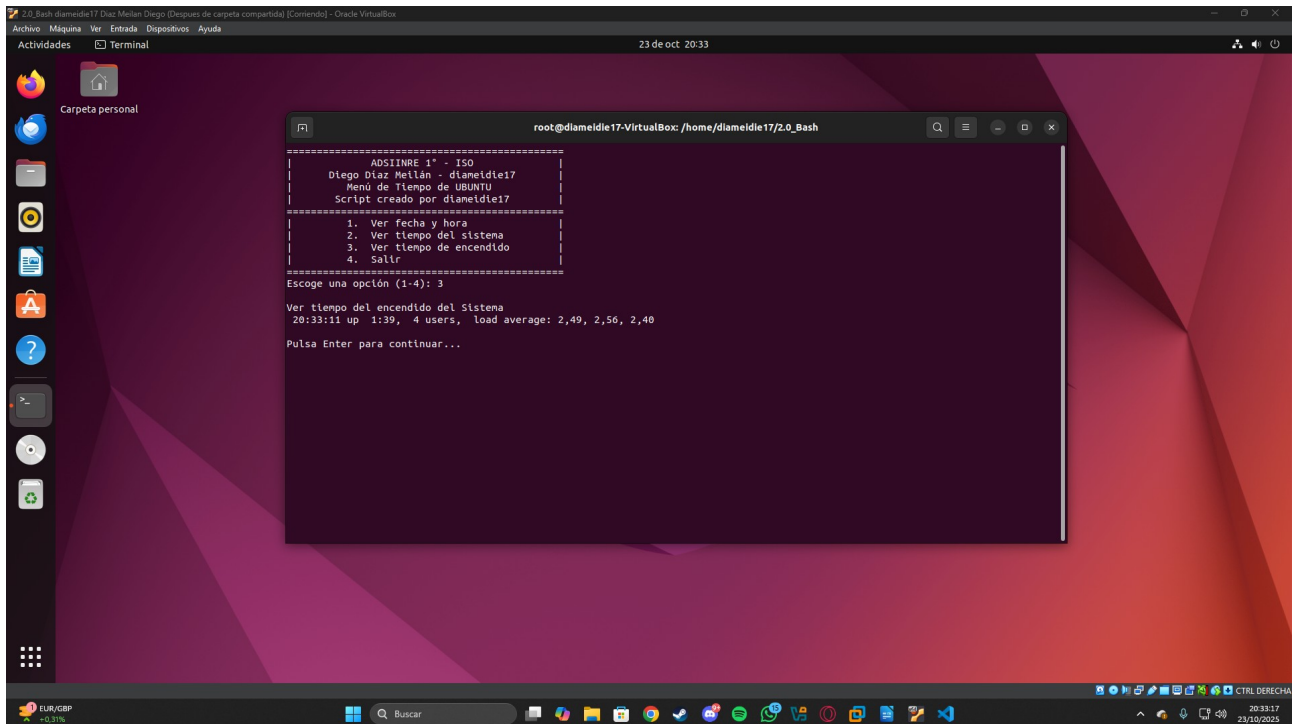
```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| Menú de Tiempo de UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
|=====
| 1. Ver fecha y hora |
| 2. Ver tiempo del sistema |
| 3. Ver tiempo de encendido |
| 4. Salir |
|=====
Escoge una opción (1-4): 2

Información del tiempo del sistema:
Local time: jue 2025-10-23 20:31:13 CEST
Universal time: jue 2025-10-23 18:31:13 UTC
RTC time: jue 2025-10-23 18:31:13
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

Pulsa Enter para continuar...
```

En este apartado nos mostrará en que región pertenece la hora, la hora universal y si tenemos la máquina sincronizada correctamente. A continuación volveremos al menú.

Ejecutaremos la tercera opción del menú que nos mostrará información del sistema



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z.0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Diaz Meilán - diameidie17 |
| Menú de Tiempo de UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| 1. Ver fecha y hora |
| 2. Ver tiempo del sistema |
| 3. Ver tiempo de encendido |
| 4. Salir |
=====
Escoge una opción (1-4): 3

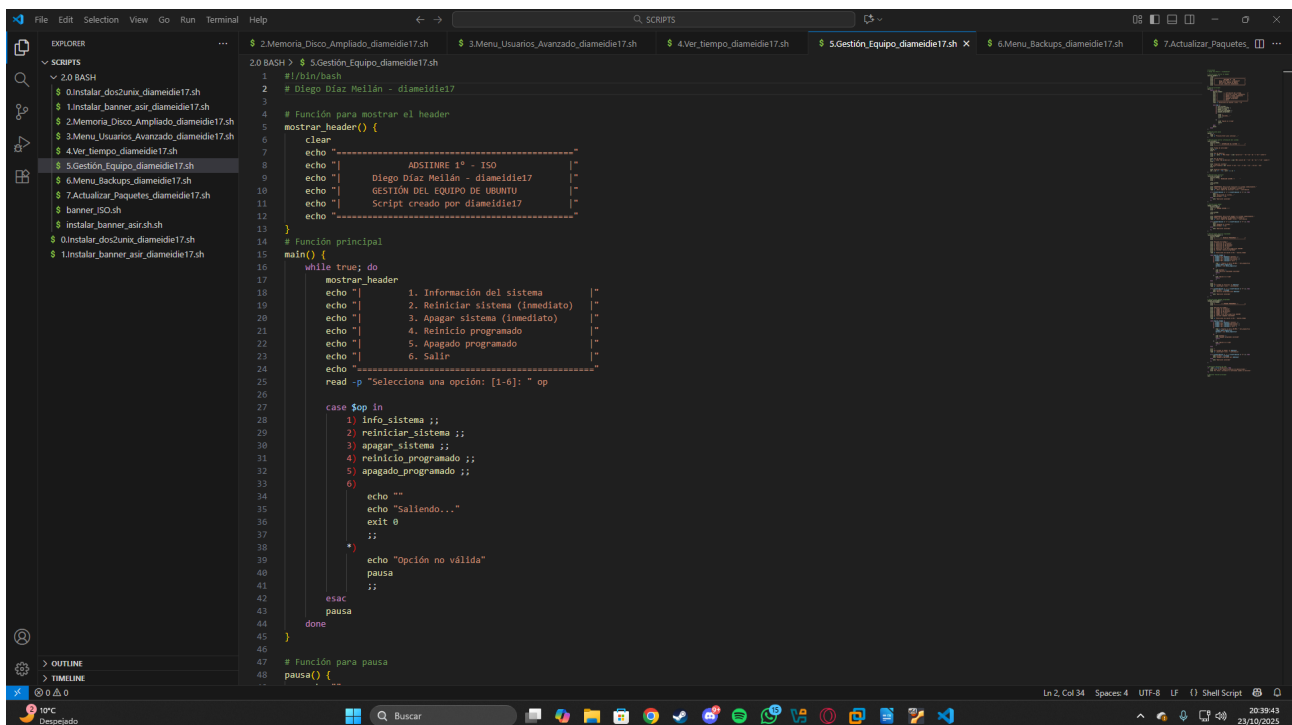
Ver tiempo del encendido del Sistema
20:33:11 up 1:39, 4 users, load average: 2,49, 2,56, 2,40

Pulsa Enter para continuar...
```

Podremos ver cuanto tiempo lleva encendido nuestra máquina virtual. Volveremos al menú y ejecutaremos la cuarta opción de salir para terminar de ejecutar este menú de Scripts que nos será útil para comprobar que tenemos la máquina correctamente sincronizada con la anfitriona.

2.5.- MENÚ DE SCRIPTS. Gestión del Equipo

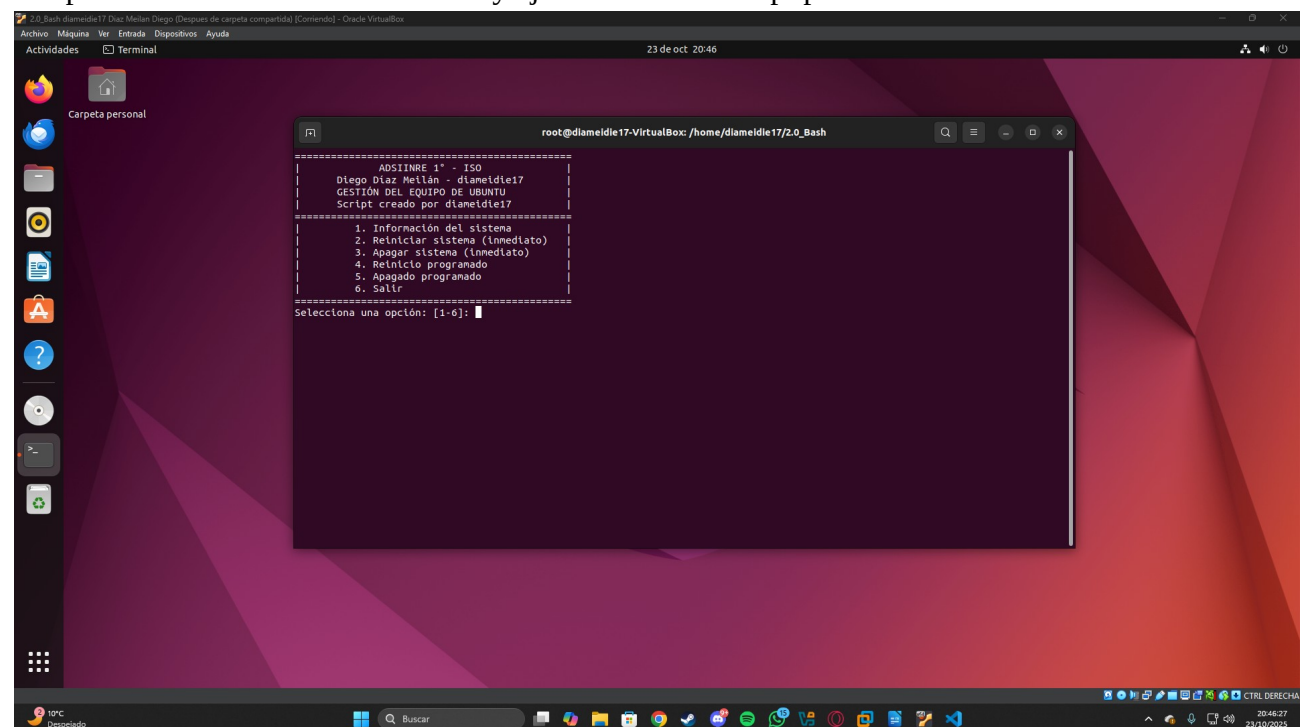
A continuación ejecutaremos el cuarto menú de scripts preparado para realizar este trabajo. Este menú nos permitirá apagar, reiniciar, obtener información del sistema y poder apagar o reiniciar el sistema con un temporizador.



```
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 # Función para mostrar el header
5 mostrar_header() {
6     clear
7     echo "=====
8     echo "      ADSIINRE 1º - ISO
9     echo "      Diego Díaz Meilán - diameidie17
10    echo "      GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU
11    echo "      Script creado por diameidie17
12    echo "=====
13 }
14
15 # Función principal
16 main() {
17     while true; do
18         mostrar_header
19         echo "
20         echo "      1. Información del sistema
21         echo "      2. Reiniciar sistema (Inmediato)
22         echo "      3. Apagar sistema (Inmediato)
23         echo "      4. Reinicio programado
24         echo "      5. Apagado programado
25         echo "      6. Salir
26         echo "=====
27         read -p "Selecciona una opción: [1-6]: " op
28
29         case $op in
30             1) info_sistema ;;
31             2) reiniciar_sistema ;;
32             3) apagar_sistema ;;
33             4) reinicio_programado ;;
34             5) apagado_programado ;;
35             6)
36                 echo ""
37                 echo "Saliendo..."
38                 exit 0
39             ;;
40             *)
41                 echo "Opción no válida"
42                 pausa
43             ;;
44         esac
45         pausa
46     done
47 }
48
49 # Función para pausa
50 pausa() {
```

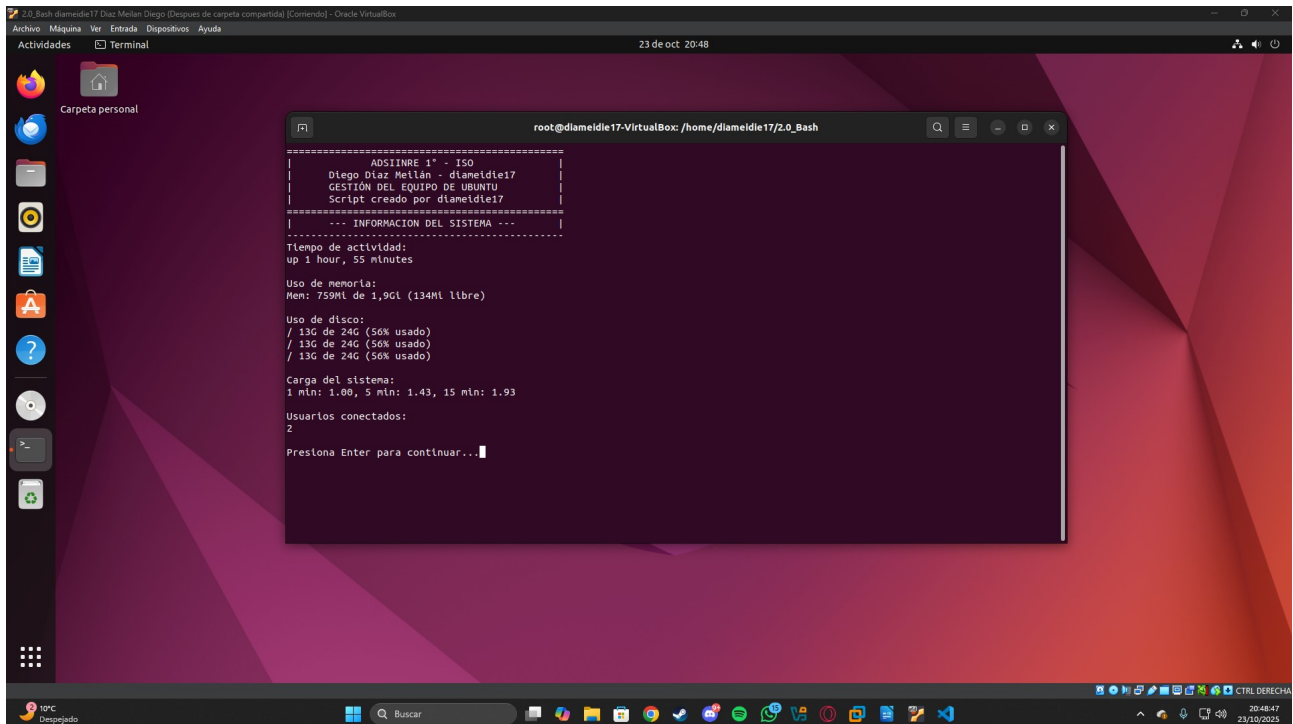
Este será el script que usaremos, ahora nos pasaremos a la máquina virtual para ejecutarlo.

Nos pasamos a nuestro Ubuntu 22.04 y ejecutaremos el script para abrir el menú.



Podremos ver todas las opciones que nos muestra el menú.

Ejecutaremos la primera opción que nos mostrará la información del sistema.



The screenshot shows a terminal window titled "root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z.0_Bash". The terminal output displays system information in a structured format:

```
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Diaz Melán - diameidie17 |
| GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- INFORMACION DEL SISTEMA --- |
=====

Tiempo de actividad:
up 1 hour, 55 minutes

Uso de memoria:
Mem: 759Mi de 1,9Gi (134Mi libre)

Uso de disco:
/ 13G de 24G (56% usado)
/ 13G de 24G (56% usado)
/ 13G de 24G (56% usado)

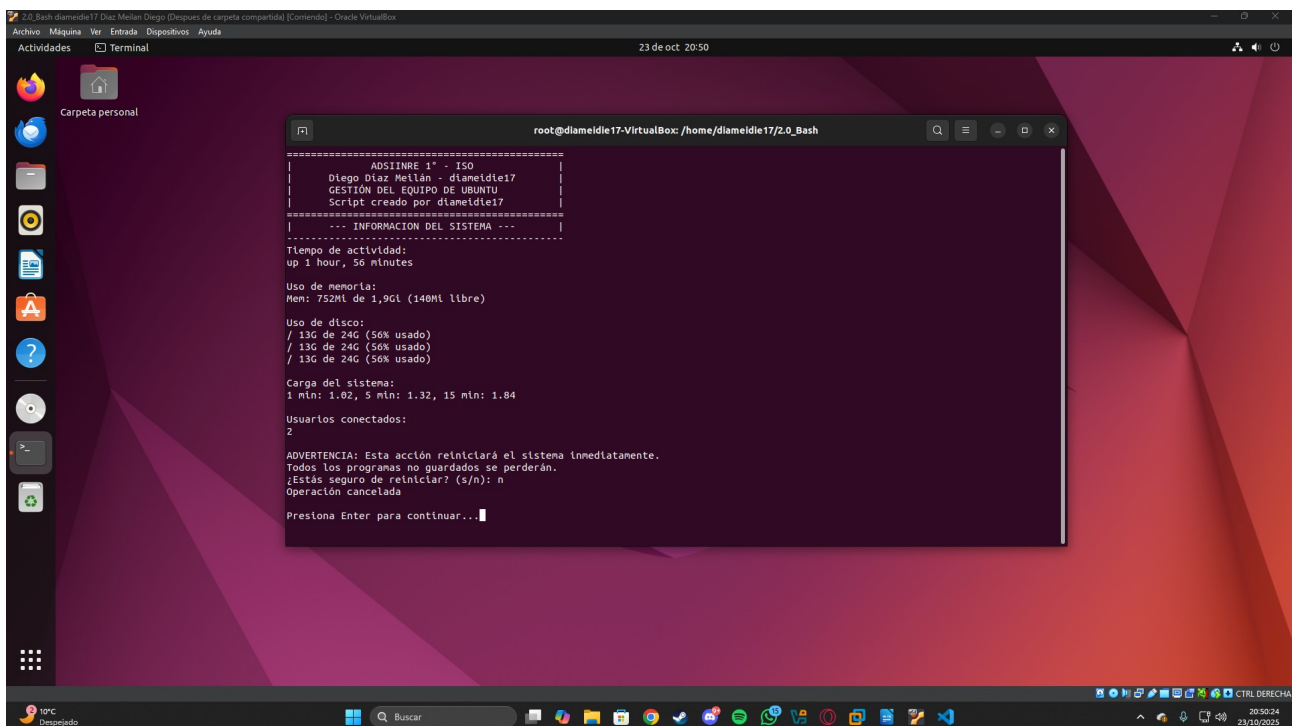
Carga del sistema:
1 min: 1.00, 5 min: 1.43, 15 min: 1.93

Usuarios conectados:
2

Presiona Enter para continuar...
```

Nos pondrá el tiempo de actividad, el uso del disco, el uso de memoria y ver el número de usuarios conectados. Nos saldremos al menú para ejecutar la segunda opción.

Ahora ejecutamos la segunda opción que será reiniciar de inmediato.



The screenshot shows the same terminal window, but the output now includes a warning about restarting the system:

```
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Diaz Melán - diameidie17 |
| GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- INFORMACION DEL SISTEMA --- |
=====

Tiempo de actividad:
up 1 hour, 56 minutes

Uso de memoria:
Mem: 752Mi de 1,9Gi (140Mi libre)

Uso de disco:
/ 13G de 24G (56% usado)
/ 13G de 24G (56% usado)
/ 13G de 24G (56% usado)

Carga del sistema:
1 min: 1.02, 5 min: 1.32, 15 min: 1.84

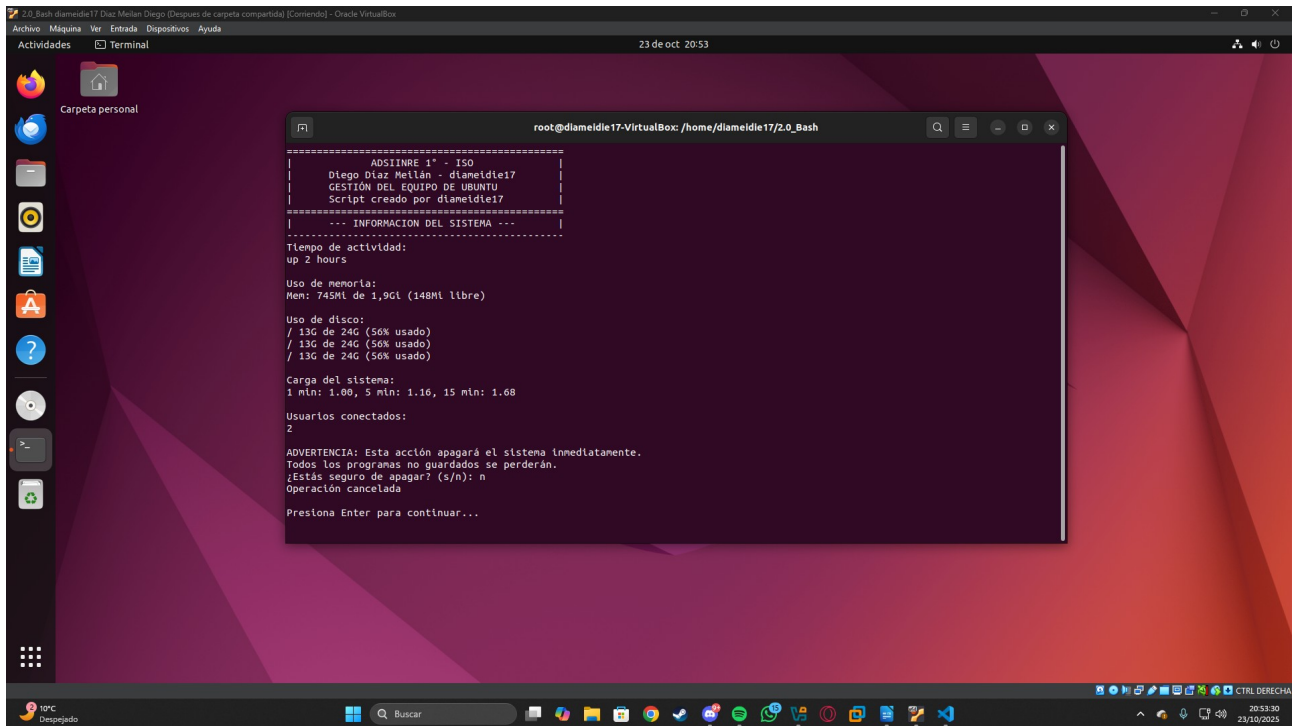
Usuarios conectados:
2

ADVERTENCIA: Esta acción reiniciará el sistema inmediatamente.
Todos los programas no guardados se perderán.
¿Estás seguro de reiniciar? (s/n): n
Operación cancelada

Presiona Enter para continuar...
```

Como no me interesa que se me reinicie ahora mismo le pondré una N y al ENTER para cancelar la operación. En el caso de querer reiniciar pondríamos S y le daríamos a ENTER. Ahora nos volveremos a salir al menú para ejecutar la siguiente opción.

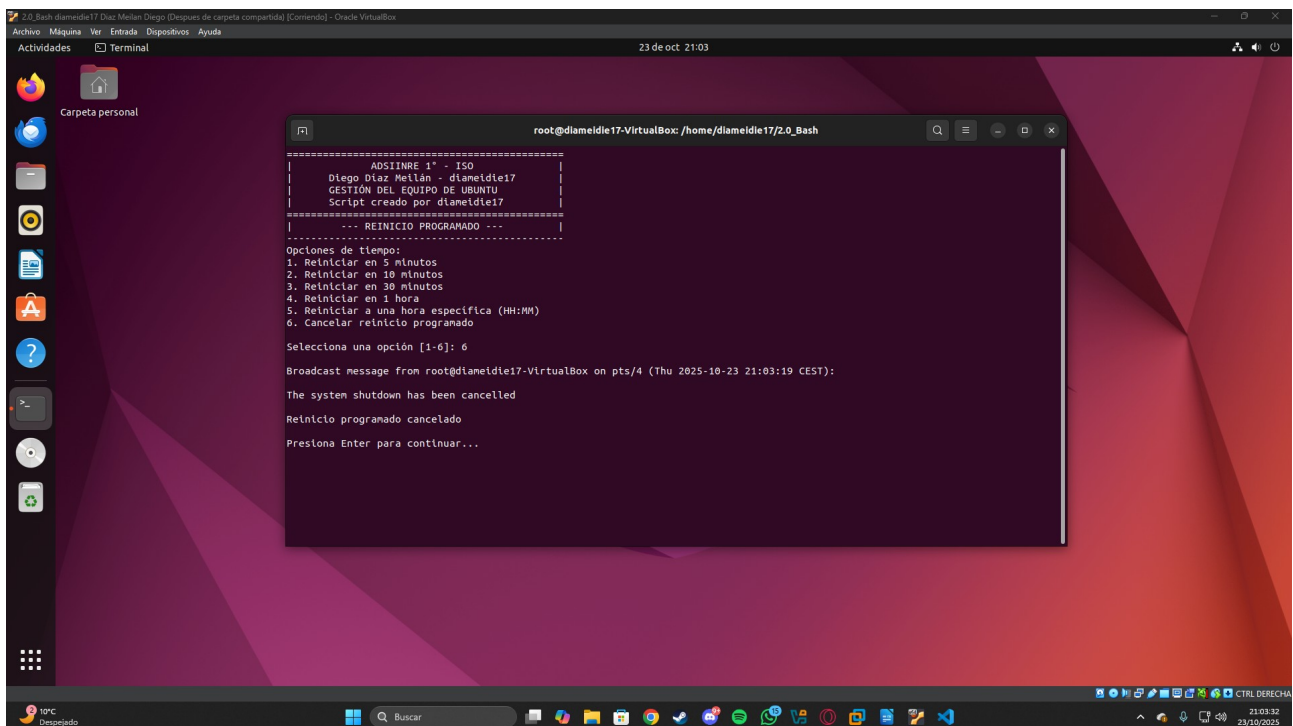
Ejecutaremos la tercera opción que en este caso será para apagar el equipo inmediatamente



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z.0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- INFORMACION DEL SISTEMA --- |
|
| Tiempo de actividad:
| up 2 hours
|
| Uso de memoria:
| Mem: 745Mi de 1,9Gi (148Mi libre)
|
| Uso de disco:
| / 13G de 24G (56% usado)
| / 13G de 24G (56% usado)
| / 13G de 24G (56% usado)
|
| Carga del sistema:
| 1 min: 1.00, 5 min: 1.16, 15 min: 1.68
|
| Usuarios conectados:
| 2
|
| ADVERTENCIA: Esta acción apagará el sistema inmediatamente.
| Todos los programas no guardados se perderán.
| ¿Estás seguro de apagar? (s/n): n
| Operación cancelada
|
| Presiona Enter para continuar...
```

Como en el apartado anterior no apagaremos el equipo ya que ahora mismo no nos interesa. Para que se ejecute el apagado seguiremos los pasos mencionados anteriormente. Ahora volveremos al menú.

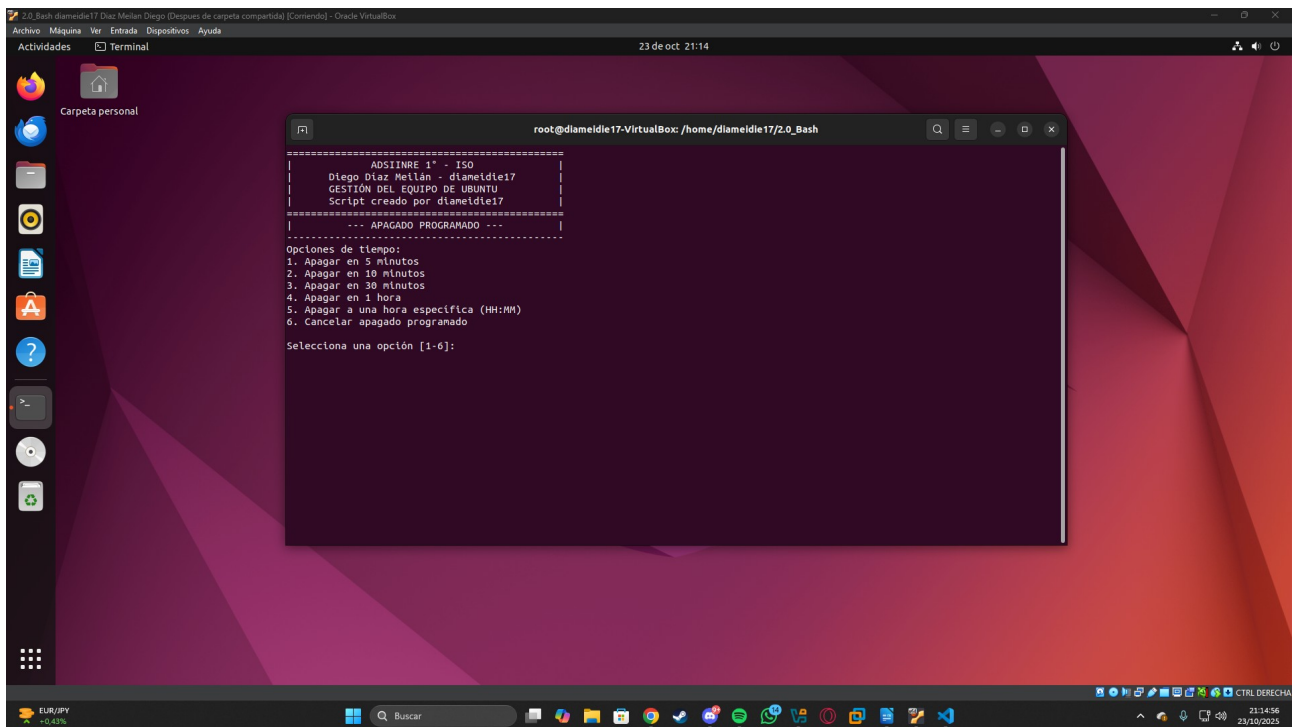
La siguiente opción será programar un reinicio programado



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z.0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- REINICIO PROGRAMADO --- |
|
| Opciones de tiempo:
| 1. Reiniciar en 5 minutos
| 2. Reiniciar en 10 minutos
| 3. Reiniciar en 30 minutos
| 4. Reiniciar en 1 hora
| 5. Reiniciar a una hora específica (HH:MM)
| 6. Cancelar reinicio programado
|
| Selecciona una opción [1-6]: 6
| Broadcast message from root@diameidie17-VirtualBox on pts/4 (Thu 2025-10-23 21:03:19 CEST):
| The system shutdown has been cancelled
| Reinicio programado cancelado
|
| Presiona Enter para continuar...
```

En mi caso programé un reinicio en 30 minutos, me volví meter en la cuarta opción y que se cancele la opción del reinicio ya que ahora mismo no quiero que se reinicie el sistema. Volveremos al menú.

A continuación ejecutaremos la quinta opción que será apagar en un tiempo programado. Como podemos observar tenemos las mismas opciones que el reinicio programado, hasta podremos elegir una hora para que se apague solo



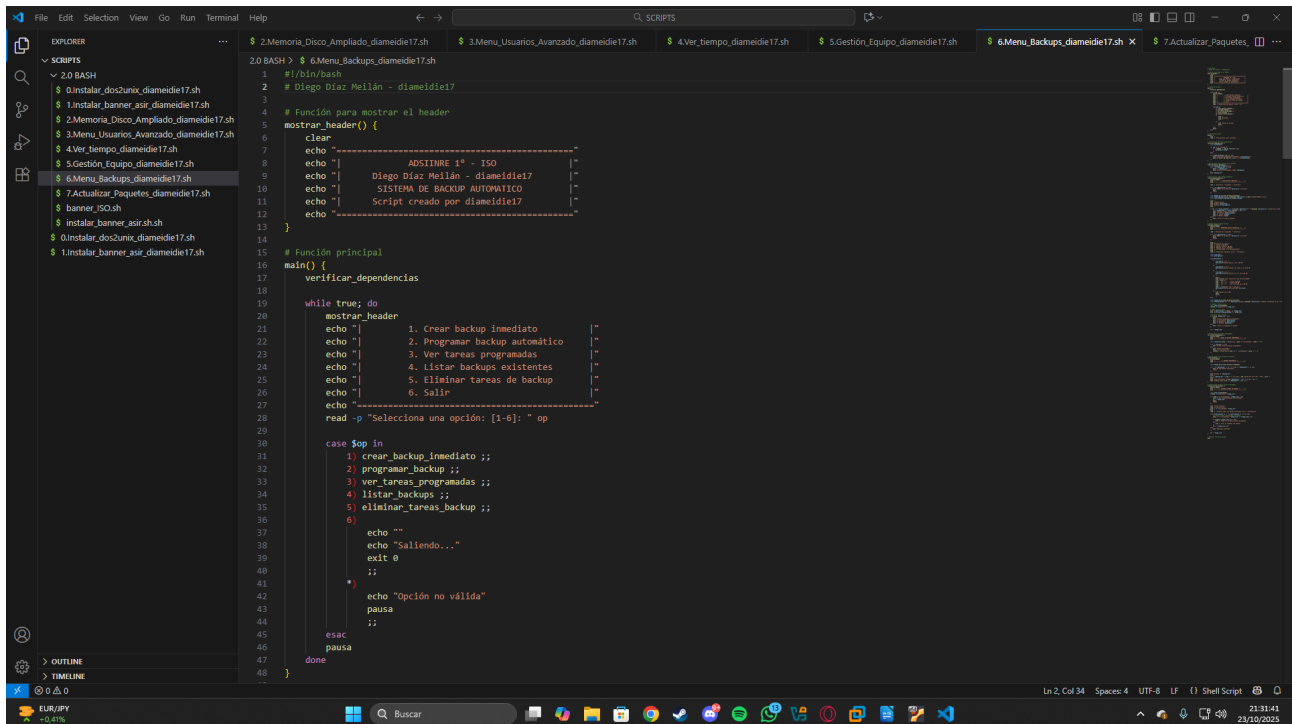
The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the following text:

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z.0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| GESTIÓN DEL EQUIPO DE UBUNTU |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- APAGADO PROGRAMADO --- |
=====
Opciones de tiempo:
1. Apagar en 5 minutos
2. Apagar en 10 minutos
3. Apagar en 30 minutos
4. Apagar en 1 hora
5. Apagar a una hora específica (HH:MM)
6. Cancelar apagado programado
Selecciona una opción [1-6]:
```

Como en el apartado del reinicio programado no deseamos que se nos apague el equipo y volveremos al menú para poder salirnos de la ejecución del script y dar por terminado la explicación de la utilización de este menú de scripts.

2.6.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Backup Automático

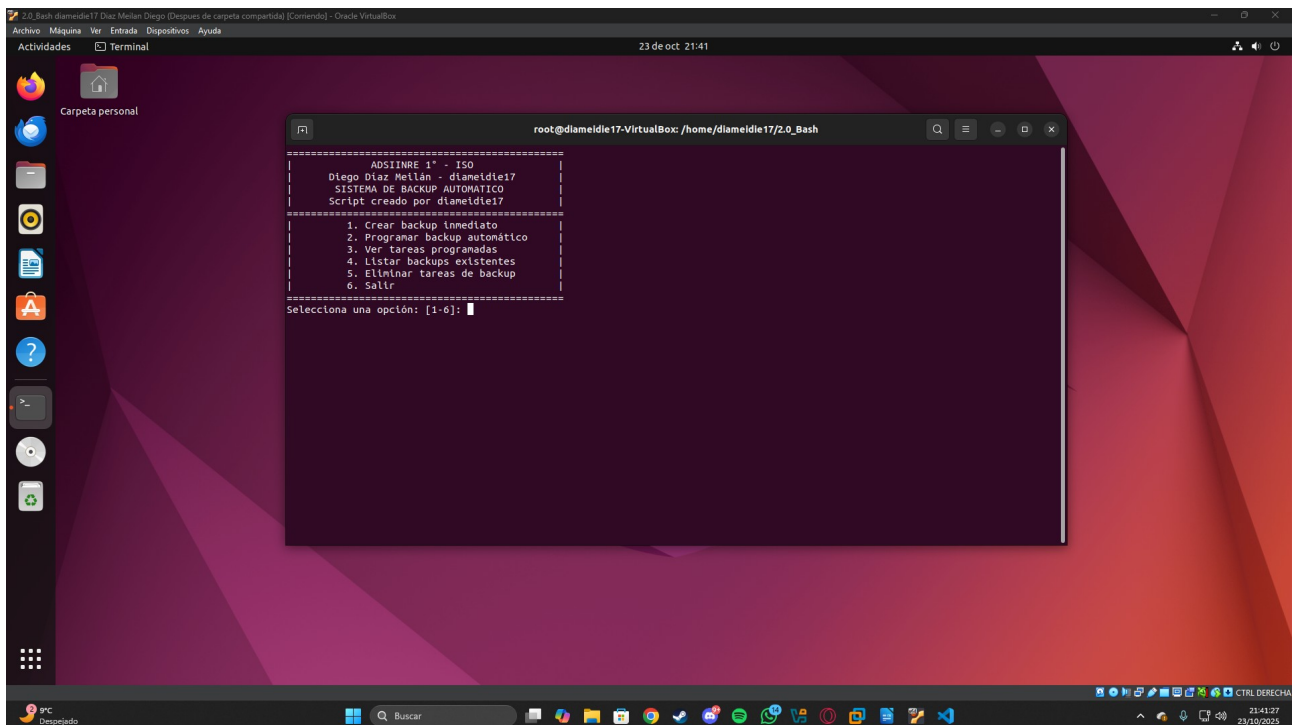
Ahora pasaremos al menú de scripts para crear backups de nuestro sistema operativo Ubuntu 22.04



```
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diaemeidie17
3
4 # Función para mostrar el header
5 mostrar_header() {
6     clear
7     echo "=====
8     echo "          ADSIINRE 1º - ISO
9     echo "          Diego Díaz Meilán - diaemeidie17
10    echo "          SISTEMA DE BACKUP AUTOMÁTICO
11    echo "          Script creado por diaemeidie17
12    echo "=====
13 }
14
15 # Función principal
16 main() {
17     verificar_dependencias
18
19     while true; do
20         mostrar_header
21         echo "
22         echo "          1. Crear backup inmediato
23         echo "          2. Programar backup automático
24         echo "          3. Ver tareas programadas
25         echo "          4. Listar backups existentes
26         echo "          5. Eliminar tareas de backup
27         echo "          6. Salir
28         echo "=====
29         read -p "Selecciona una opción: [1-6]: " op
30
31         case $op in
32             1) crear_backup_inmediato ;;
33             2) programar_backup ;;
34             3) ver_tareas_programadas ;;
35             4) listar_backups ;;
36             5) eliminar_tareas_backup ;;
37             6)
38                 echo ""
39                 echo "Saliendo..."
40                 exit 0
41             *)
42                 echo "Opción no válida"
43                 pausa
44                 ;;
45         esac
46         pausa
47     done
48 }
```

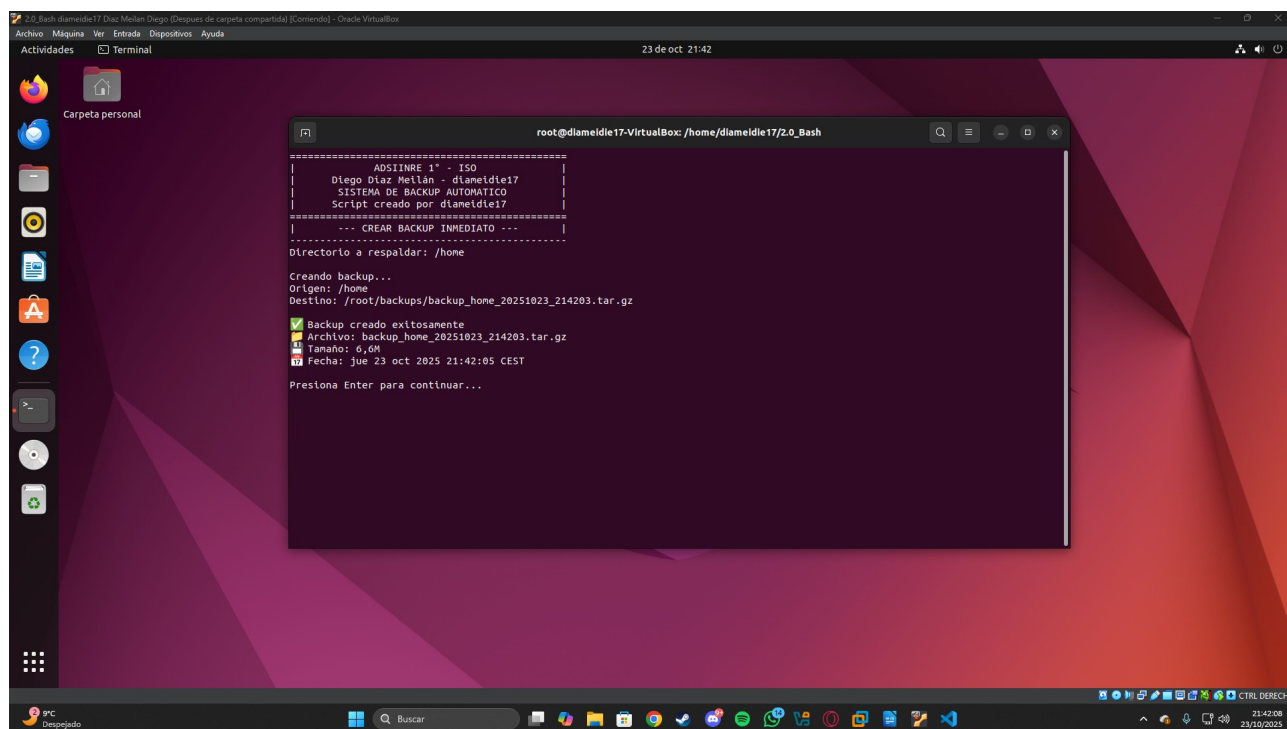
Este será el script que usaré para realizar las siguientes operaciones.

Ejecutaremos el comando para que se nos inicie el menú de scripts.



Y veremos todas las opciones que nos aparecen.

Posteriormente ejecutaremos la primera opción para crear un backup



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| SISTEMA DE BACKUP AUTOMÁTICO |
| Script creado por diameidie17 |
| ----- |
| --- CREAR BACKUP INMEDIATO --- |
|-----|
Directorio a respaldar: /home

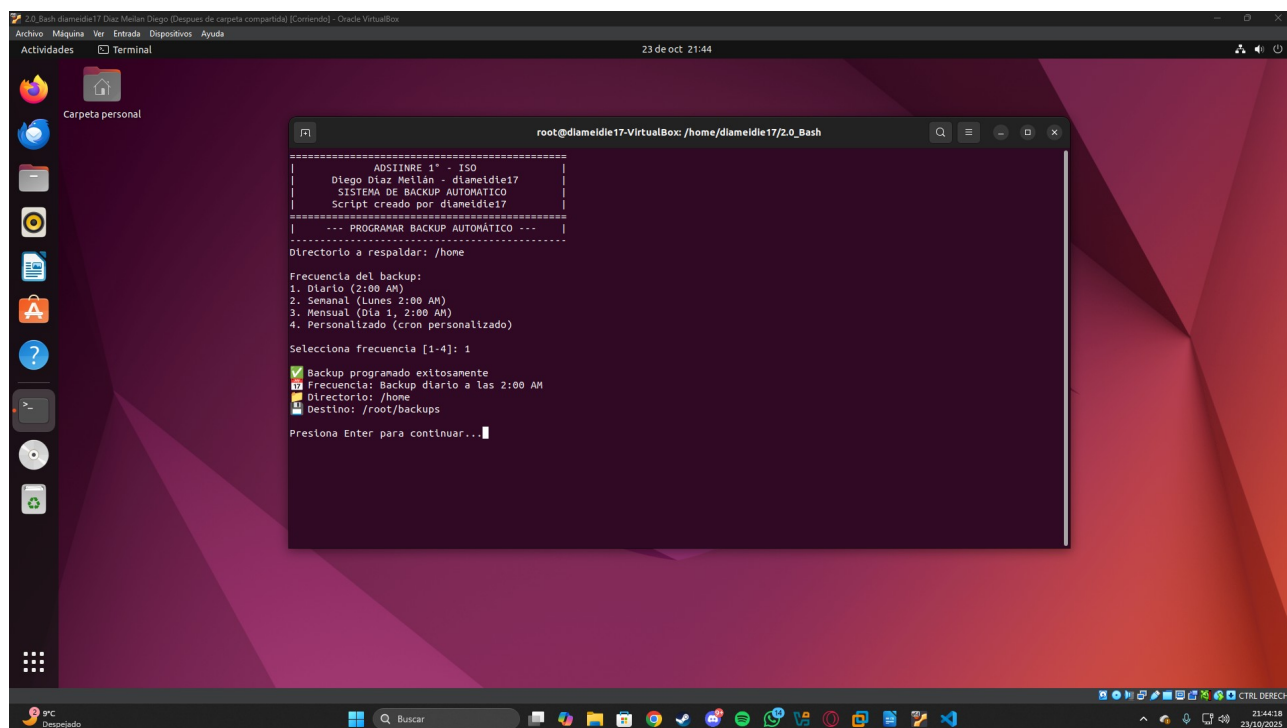
Creando backup...
Origen: /home
Destino: /root/backups/backup_home_20251023_214203.tar.gz

✓ Backup creado exitosamente
📁 Archivo: backup_home_20251023_214203.tar.gz
📏 Tamaño: 6,6M
📅 Fecha: Jue 23 oct 2025 21:42:05 CEST

Prestona Enter para continuar...
```

En mi caso le pondré el directorio /home para crear el backup. Le daremos al ENTER para volver al menú.

La siguiente opción será crear el backup pero esta vez programado, nos mostrará las opciones de realizarlo cada día, cada semana, cada mes o elegir de manera personalizado.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| SISTEMA DE BACKUP AUTOMÁTICO |
| Script creado por diameidie17 |
| ----- |
| --- PROGRAMAR BACKUP AUTOMÁTICO --- |
|-----|
Directorio a respaldar: /home

Frecuencia del backup:
1. Diario (2:00 AM)
2. Semanal (Lunes 2:00 AM)
3. Mensual (Día 1, 2:00 AM)
4. Personalizado (cron personalizado)

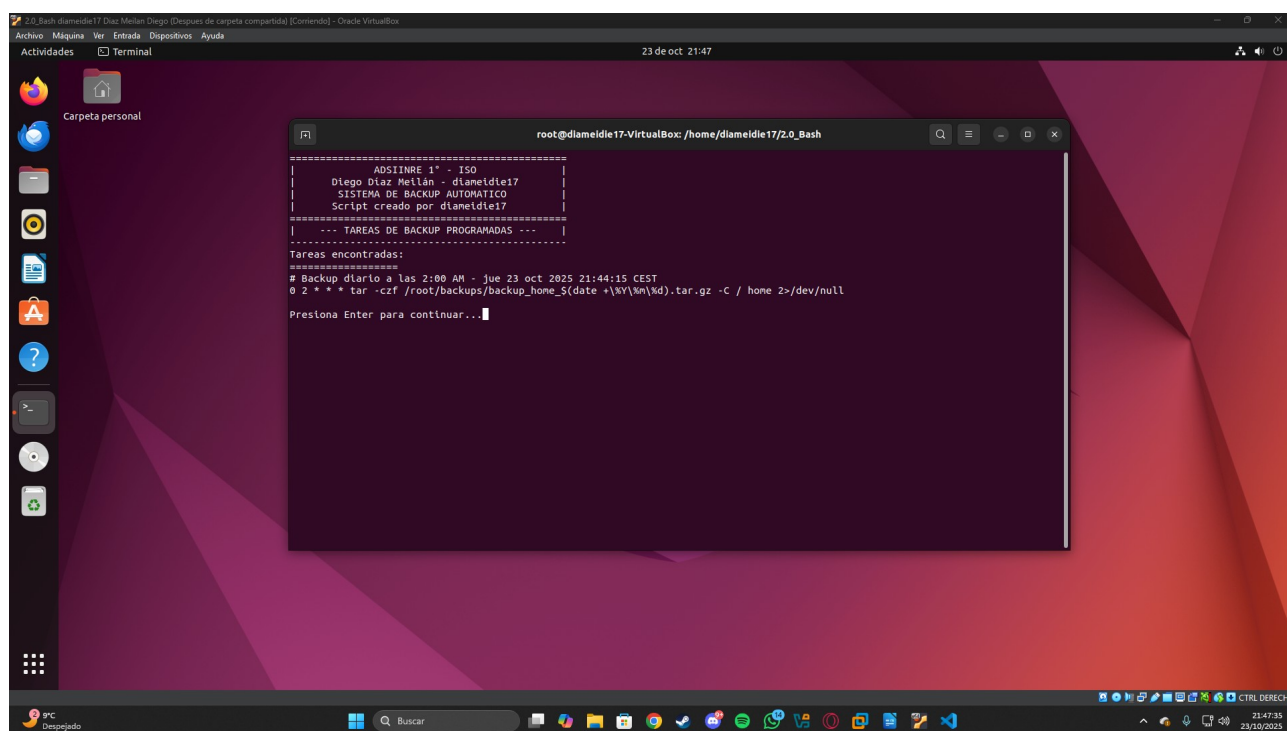
Selecciona frecuencia [1-4]: 1

✓ Backup programado exitosamente
📅 Frecuencia: Backup diario a las 2:00 AM
📁 Directorio: /home
📁 Destino: /root/backups

Prestona Enter para continuar...
```

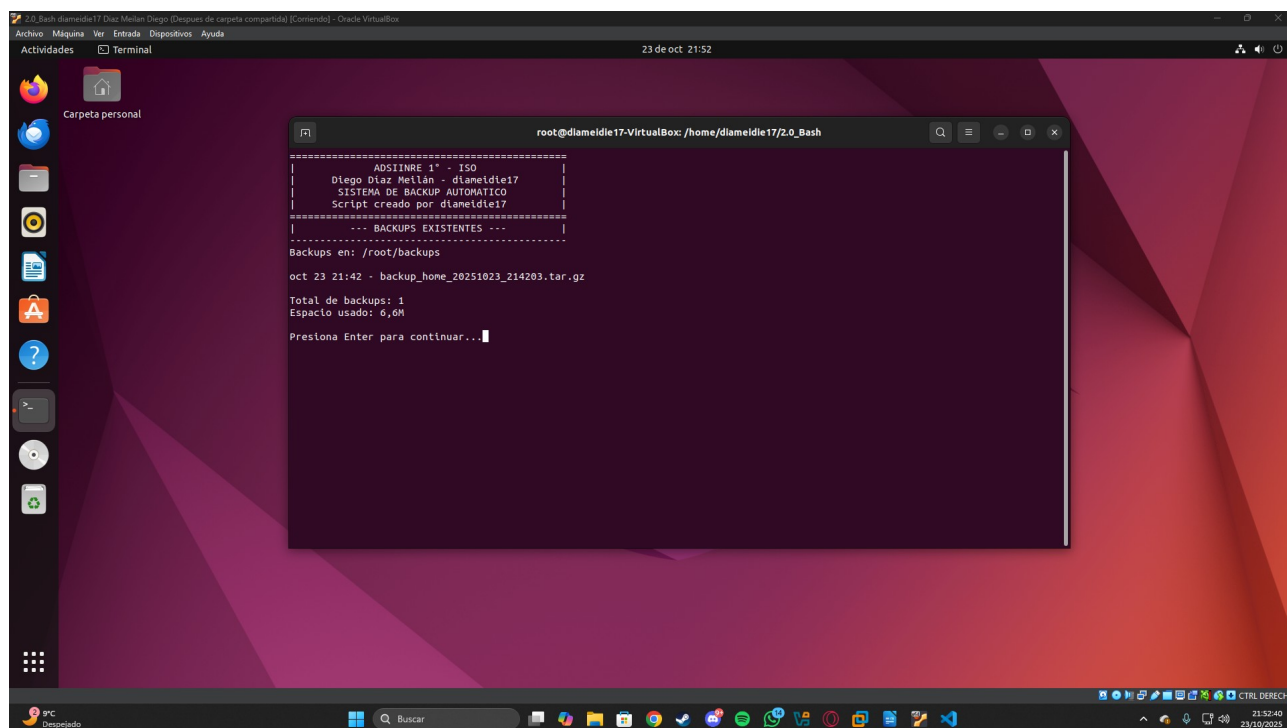
En mi caso volví a escoger el directorio /home y escogí realizar el backup de manera diaria. Después volveremos al menú del script.

Una vez que volvemos al menú le daremos a la tercera opción para ver las tareas que tenemos programadas.



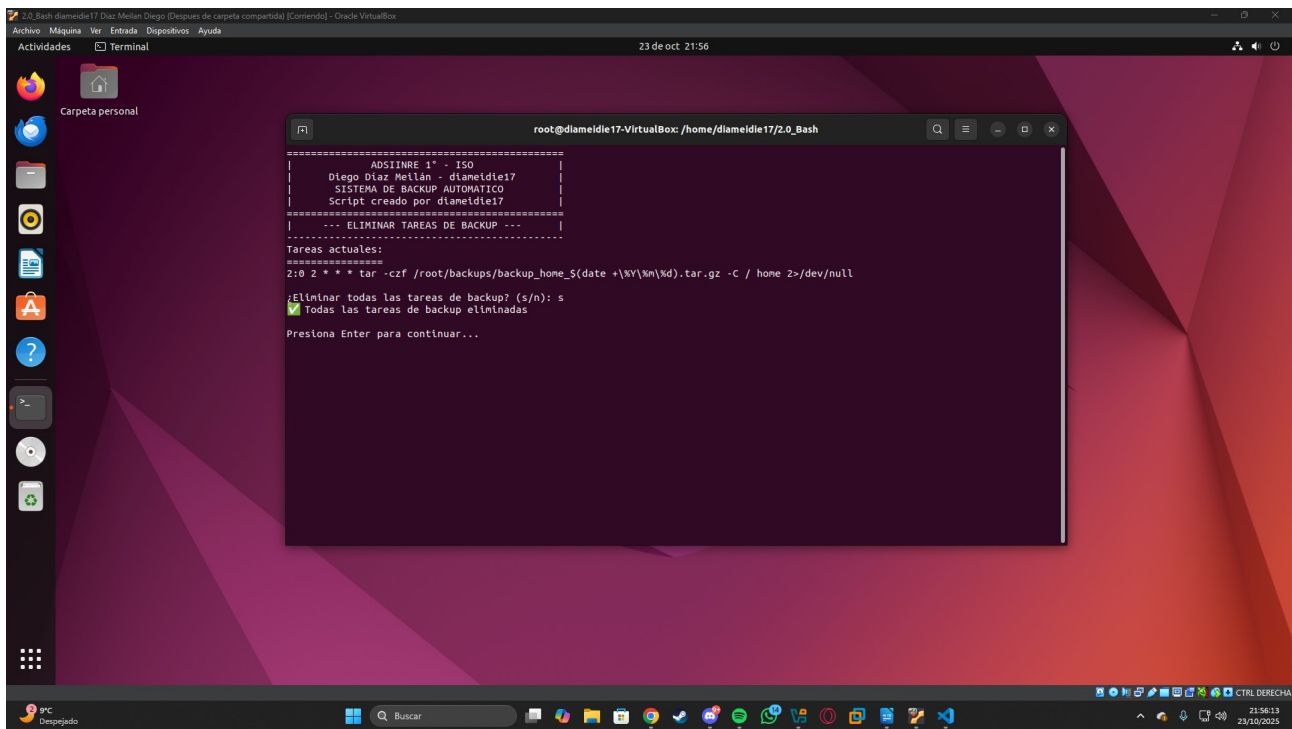
Como podremos observar tendremos el backup que hemos programado anteriormente. A continuación volveremos al menú para seguir ejecutando las diferentes opciones.

Ahora ejecutaremos la cuarta opción que nos mostrará la cantidad de backups que tenemos creados.



Podremos observar que en este caso solo aparecerá el que hemos creado anteriormente con la primera opción de este menú de scripts. Volveremos al menú otra vez.

Ejecutaremos la última opción de este menú de scripts, con este apartado podremos quitar las tareas de backup automático.

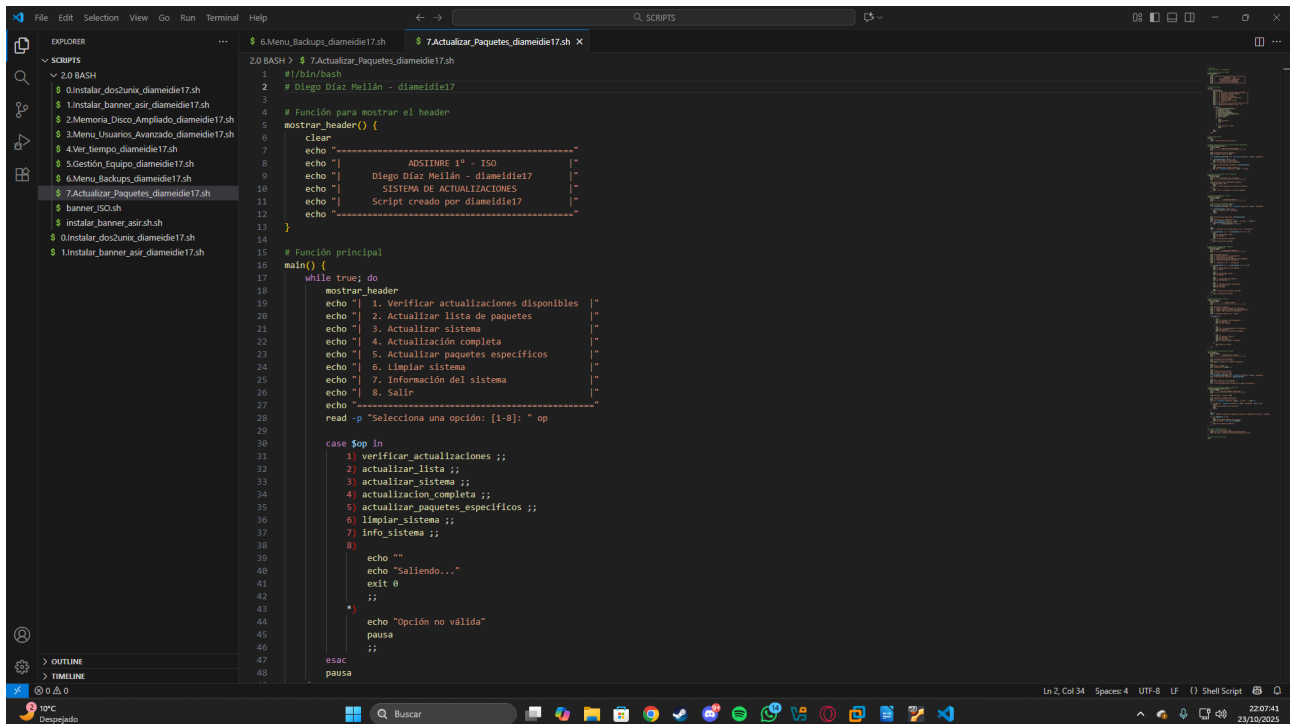


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/z0_Bash
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Melán - diameidie17 |
| SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- ELIMINAR TAREAS DE BACKUP --- |
=====
Tareas actuales:
=====
2:0 2 * * * tar -czf /root/backups/backup_home_$(date +%Y\%m\%d).tar.gz -C / home 2>/dev/null
:Eliminar todas las tareas de backup? (s/n): s
✓ Todas las tareas de backup eliminadas
Presiona Enter para continuar...
```

En mi caso seleccionaremos la programación del backup que hemos creado anteriormente. Una vez ejecutado esta opción ya tendríamos explicado todos los apartado de este menú de scripts, ahora solo tendremos que salir del menú para dejarlo de ejecutar.

2.7.- MENÚ DE SCRIPTS. Sistema de Actualizaciones

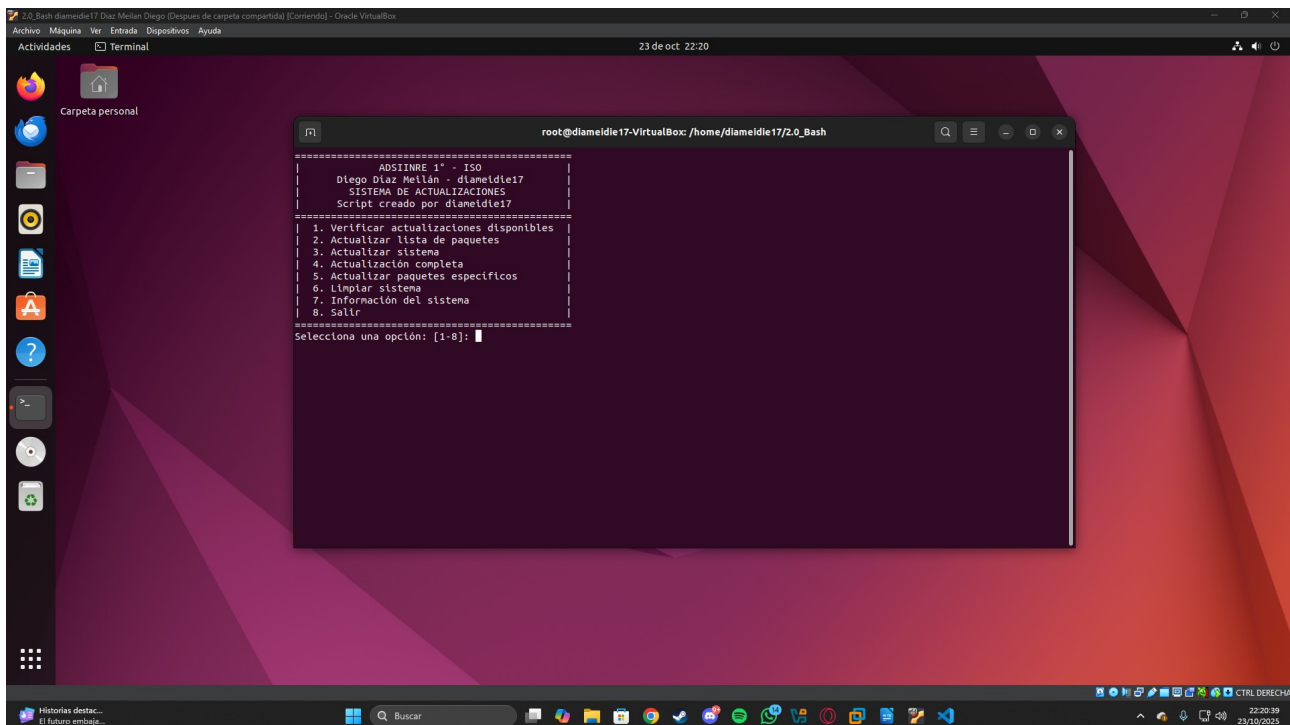
Por último utilizaremos este menú de scripts para que gestionar las actualizaciones del sistema.



```
2.0 BASH > $ 7.Actualizar_Paquetes_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 # Función para mostrar el header
5 mostrar_header() {
6     clear
7     echo "=====
8     echo "1º ADSIINRE - ISO"
9     echo "Diego Díaz Meilán - diameidie17"
10    echo "SISTEMA DE ACTUALIZACIONES"
11    echo "Script creado por diameidie17"
12    echo "=====
13 }
14
15 # Función principal
16 main() {
17     while true; do
18         mostrar_header
19         echo "1. Verificar actualizaciones disponibles"
20         echo "2. Actualizar lista de paquetes"
21         echo "3. Actualizar sistema"
22         echo "4. Actualización completa"
23         echo "5. Actualizar paquetes específicos"
24         echo "6. Limpiar sistema"
25         echo "7. Información del sistema"
26         echo "8. Salir"
27         echo "=====
28         read -p "Selecciona una opción: [1-8]: " op
29
30         case $op in
31             1) verificar_actualizaciones ;;
32             2) actualizar_lista ;;
33             3) actualizar_sistema ;;
34             4) actualizacion_completa ;;
35             5) actualizar_paquetes_especificos ;;
36             6) limpiar_sistema ;;
37             7) info_sistema ;;
38             8)
39                 echo ""
40                 echo "Saliendo..."
41                 exit 0
42                 ;;
43             *)
44                 echo "Opción no válida"
45                 pausa
46                 ;;
47         esac
48         pausa
49     done
50 }
```

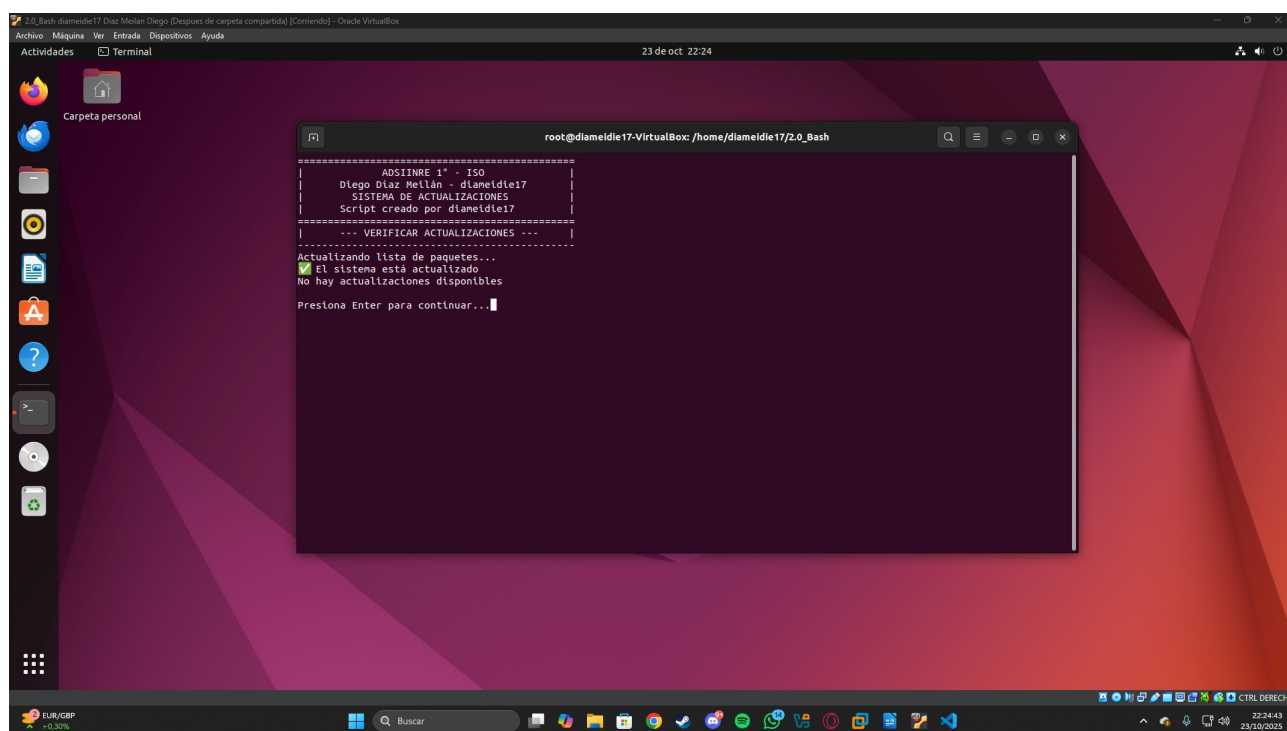
Este será el script que utilizaremos en nuestra terminal de Ubuntu.

Iniciaremos el terminal y ejecutaremos el script para que se nos inicie el menú



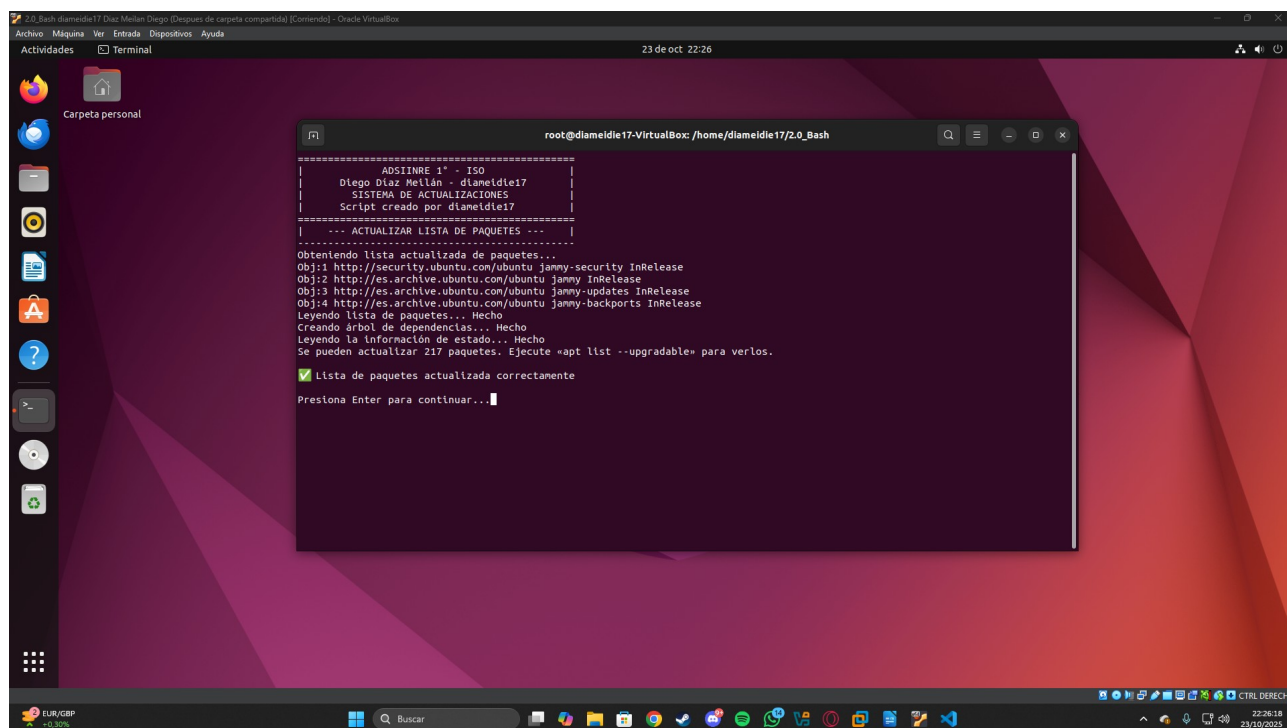
Podremos ver todas las opciones que nos permite ejecutar este menú.

Ejecutaremos la primera opción que comprobará que tengamos todas las actualizaciones del sistema operativo instaladas.



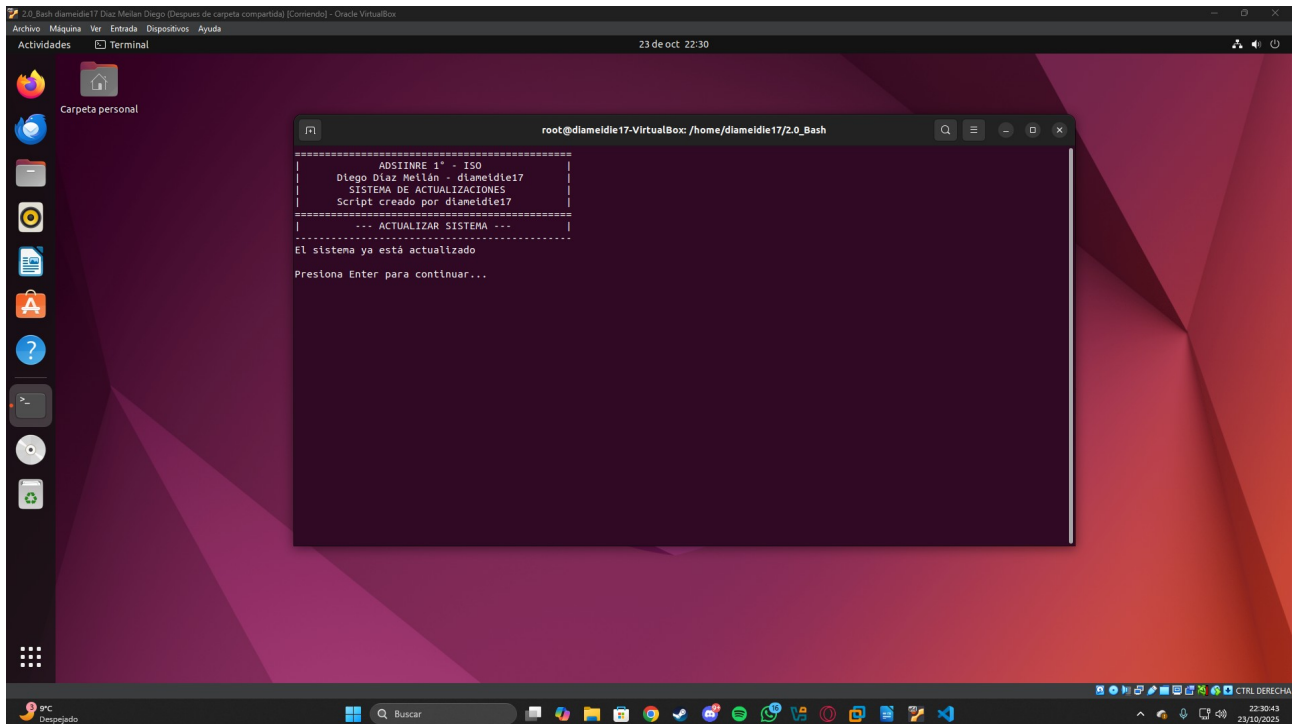
Como podemos ver una vez lo ejecutamos se comprobará y en mi caso tengo el sistema actualizado. Ahora volveremos al menú para seguir ejecutando procesos.

La siguiente opción será la segunda que nos actualizará la lista de paquetes de manera automática



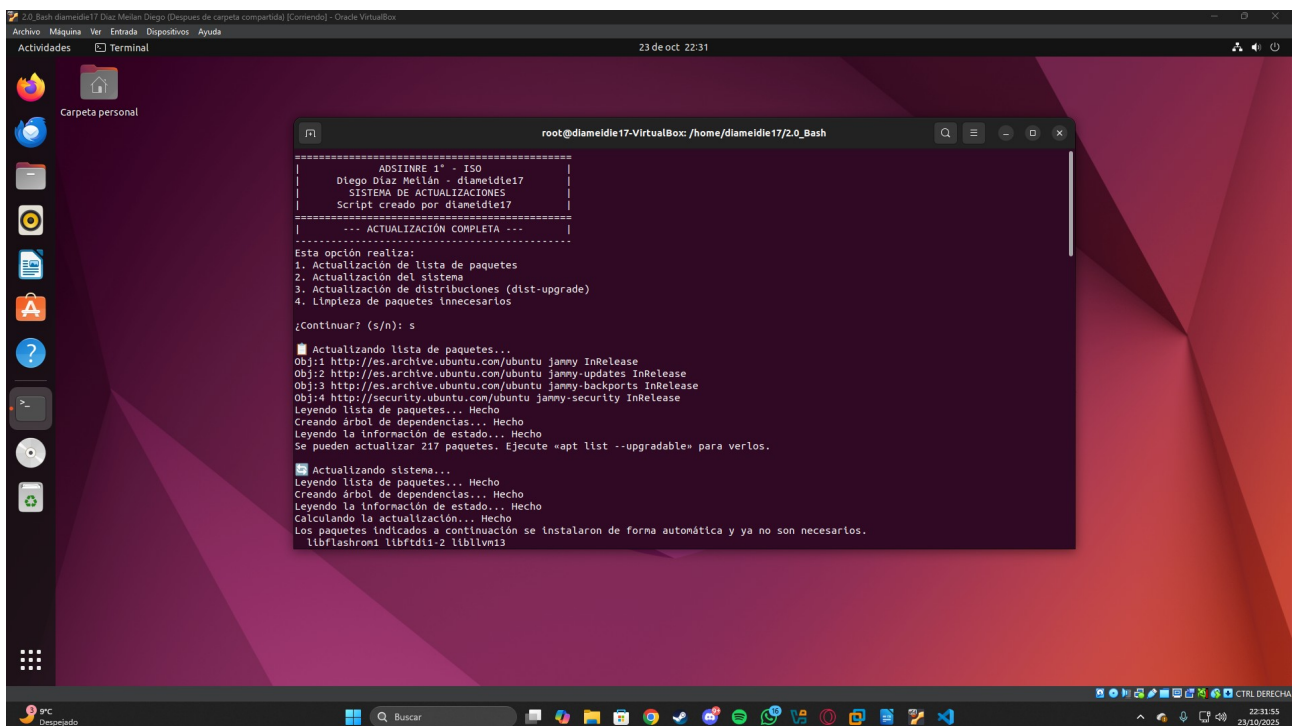
Como podremos observar se comenzará a actualizar y cuando terminé nos pondrá que tenemos el equipo actualizado. Le daremos al ENTER para volver al menú.

Cuando volvamos al menú elegiremos la tercera opción en la cual se nos actualizará el sistema.



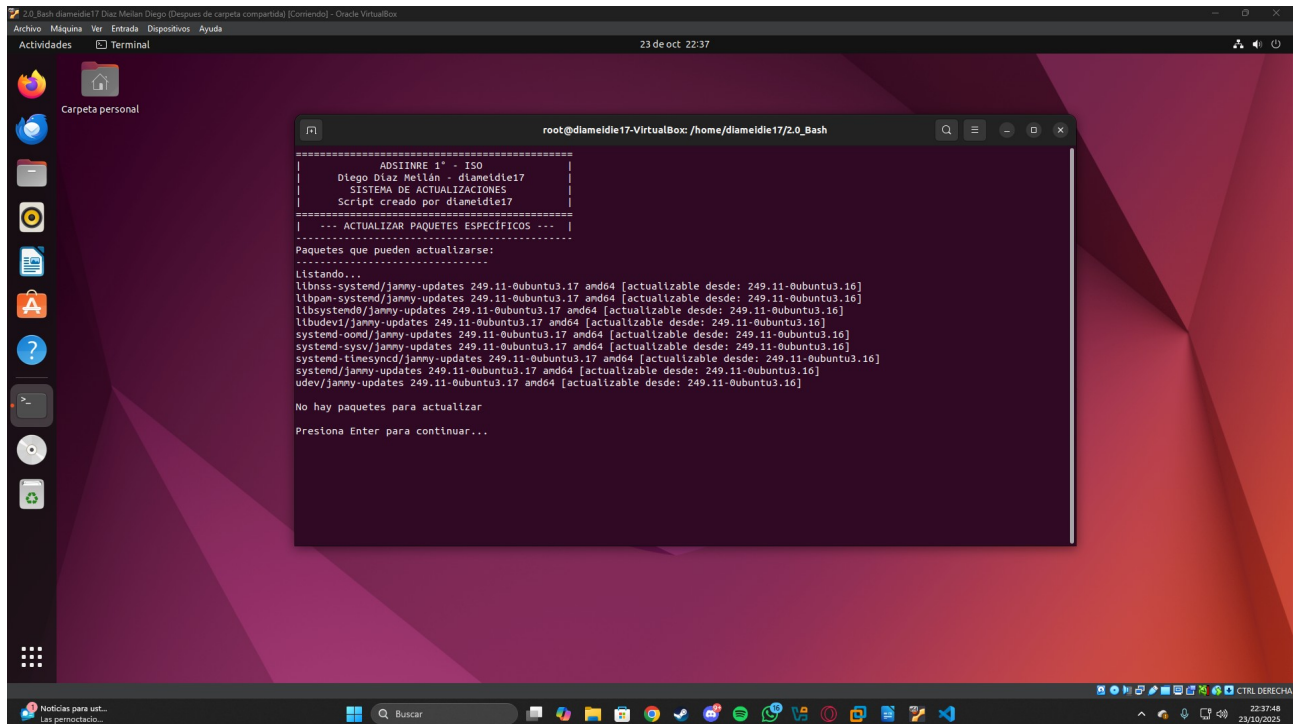
En mi caso ya tengo el sistema actualizado así que le daré al ENTER para volver al menú.

Continuaremos y ejecutaremos la opción número cuatro en la que haremos una actualización completa.



En este paso nos pondrá lo que va a realizar, pondremos S y le daremos a ENTER para que se comience a actualizar los paquetes. Esperaremos a que el proceso termine y le daremos al ENTER para volver al menú.

Ahora ejecutaremos la opción número cinco que nos servirá para actualizar paquetes específicos.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1° - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| SISTEMA DE ACTUALIZACIONES |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- ACTUALIZAR PAQUETES ESPECIFICOS --- |
=====
Paquetes que pueden actualizarse:
-----
Listando...
libnss-systemd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
libpam-systemd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
libsystemd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
libudev/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
systemd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
systemd-sysv/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
systemd-timesyncd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
systemd/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]
udev/jammy-updates 249.11-0ubuntu3.17 amd64 [actualizable desde: 249.11-0ubuntu3.16]

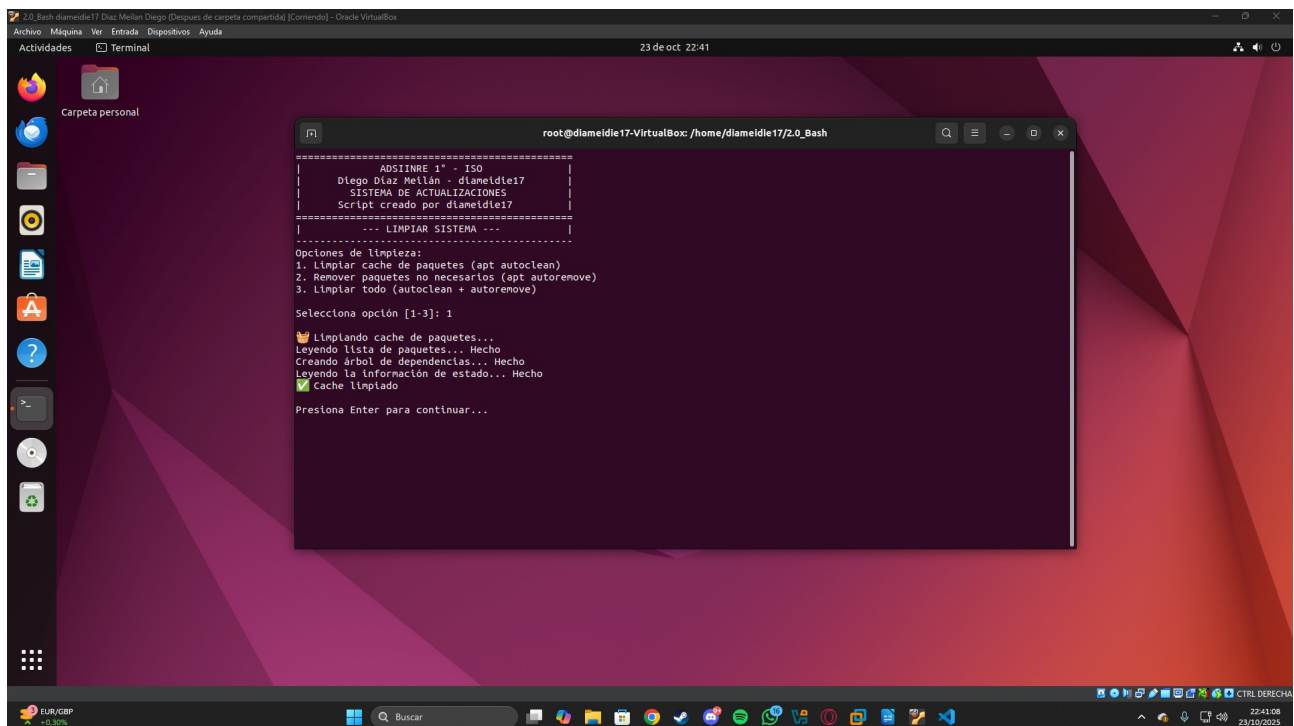
No hay paquetes para actualizar

Presiona Enter para continuar...
```

Como mi sistema ya está actualizado no tendremos ningún paquete por ser actualizado.

Continuaremos dándole al ENTER para volver al inicio del menú.

A continuación ejecutaremos la sexta opción que nos permitirá limpiar el sistema. Una vez le damos nos saldrá mas opciones que realizan diferentes funciones.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Z_0_Bash
=====
| ADSIINRE 1° - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| SISTEMA DE ACTUALIZACIONES |
| Script creado por diameidie17 |
=====
| --- LIMPIAR SISTEMA --- |
=====
Opciones de limpieza:
1. Limpiar cache de paquetes (apt autoclean)
2. Remover paquetes no necesarios (apt autoremove)
3. Limpiar todo (autoclean + autoremove)

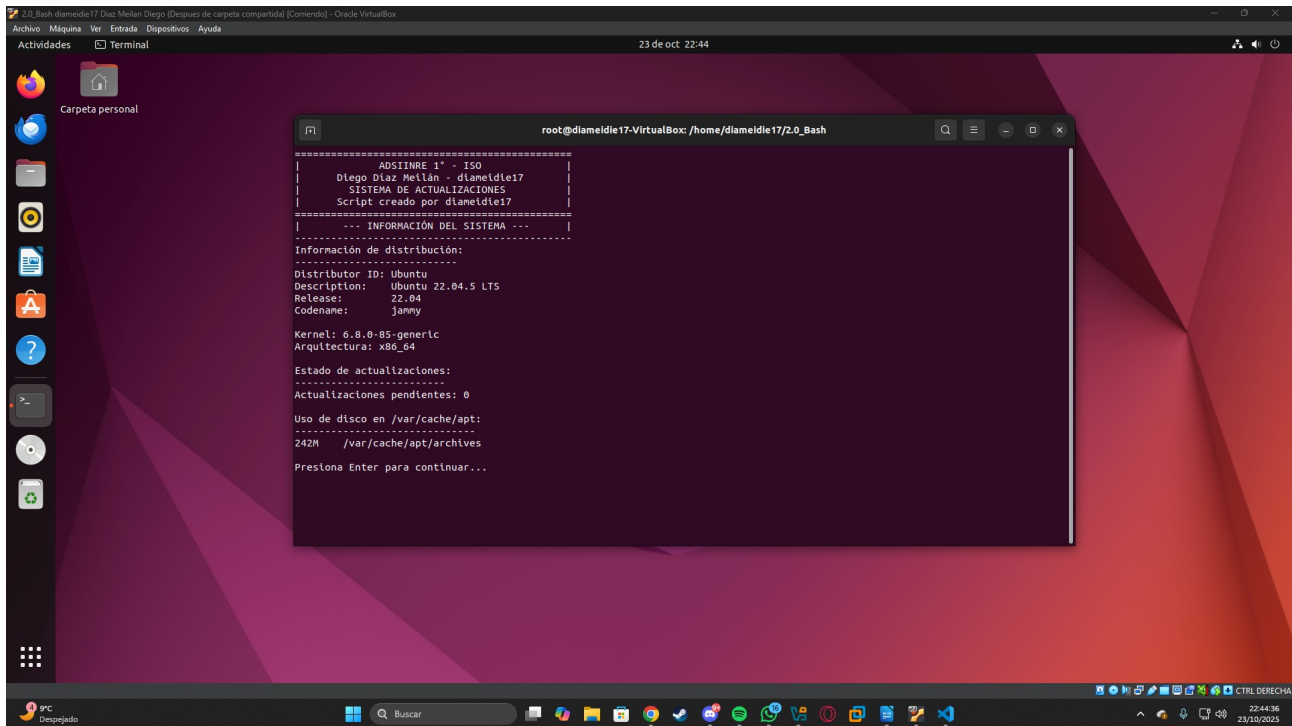
Selecciona opción [1-3]: 1

🧹 Limpiando cache de paquetes...
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
✅ Cache limpiado

Presiona Enter para continuar...
```

En mi caso escogí la primera para limpiar el caché y vemos que se ejecutó correctamente, los siguientes son para quitar paquetes innecesarios y el otro realizará las otras dos (Limpiará todo).

Volveremos al menú y ejecutaremos la séptima opción que nos enseñara información del sistema.

A screenshot of a virtual machine desktop with a purple background. A terminal window is open, displaying system information. The terminal title is 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Z_0_Bash'. The output shows a menu with options, followed by 'SISTEMA DE ACTUALIZACIONES' and 'Script creado por diameidie17'. The main content is '--- INFORMACIÓN DEL SISTEMA ---'. It lists distribution info (Ubuntu 22.04.5 LTS, jammy), kernel (6.8.0-85-generic), architecture (x86_64), update status (0 pending), and disk usage (242M in /var/cache/apt/archives). It ends with 'Presiona Enter para continuar...'. The desktop has a sidebar with icons for applications and a taskbar at the bottom with various system icons and a search bar.

Con este comando podremos observar el tipo de versión de sistema operativo tenemos, su estructura, el estado de las actualizaciones y el uso del disco que está utilizando. Una vez terminado esta ejecución podremos cerrar el menú de scripts ya que ya los hemos terminado de explicar y ejecutar.

Conclusiones

Con este trabajo podremos aprender a realizar de manera automática muchas ejecuciones que nos harán ahorrar mucho tiempo respecto a realizarlo a mano. Gracias a los scripts en modo menú podremos tener muchos comando juntos para realizar varias ejecuciones sin tener que crear cientos de scripts diferentes.

Referencias

Para realizar este trabajo se han usado como guía pdf's que se han sacado de /docu. Muchas ideas para realizar los scripts han sido sacados del mismo directorio